

尿路結石症の成因

腎・尿コース(泌尿器科)講義
令和8年1月16日 1限目

内容

1. 尿路結石の定義
2. 本邦における尿路結石の疫学
3. 尿路結石の成因
4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

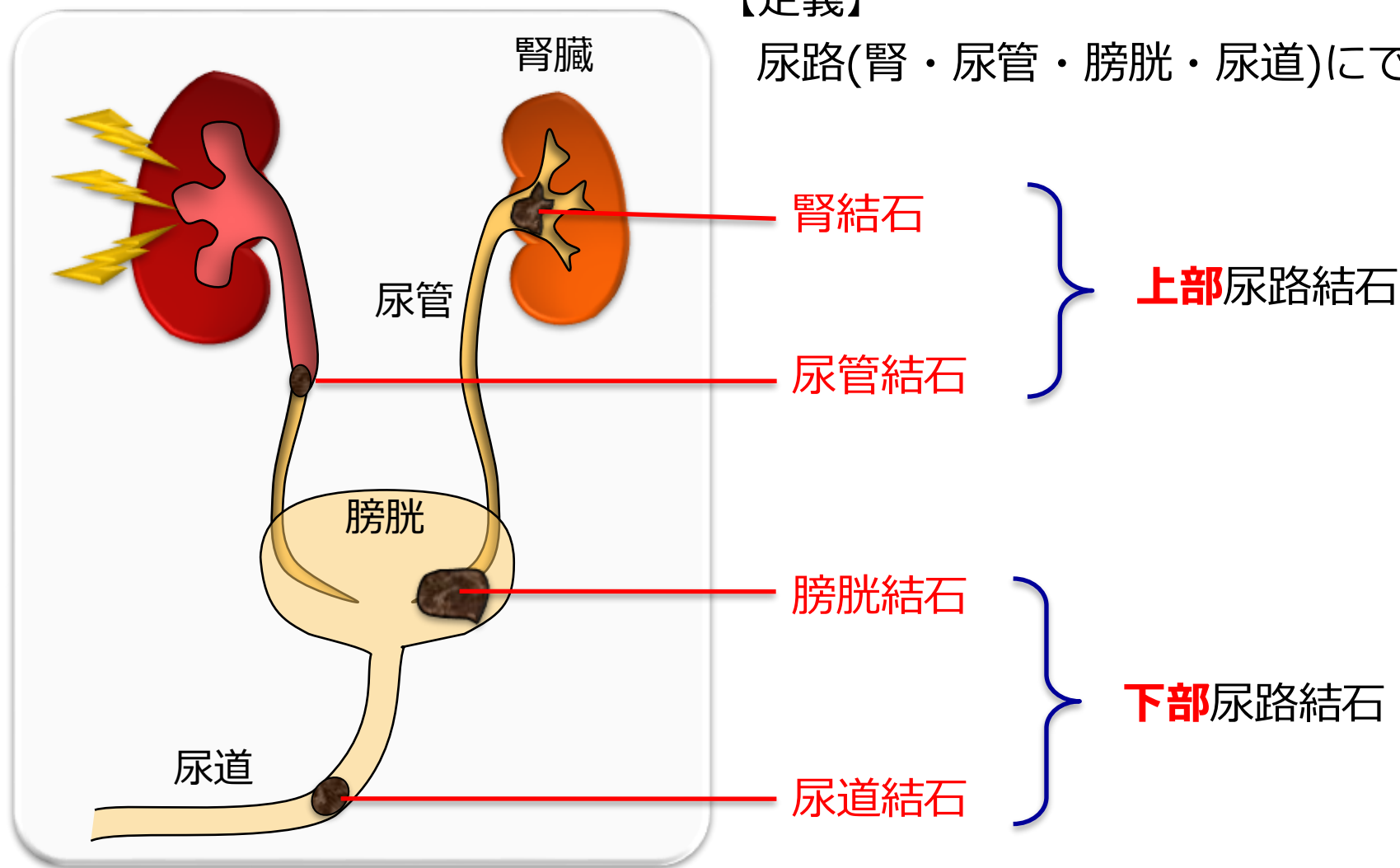
内容

1. 尿路結石の定義
2. 本邦における尿路結石の疫学
3. 尿路結石の成因
4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

1. 尿路結石の定義

【定義】

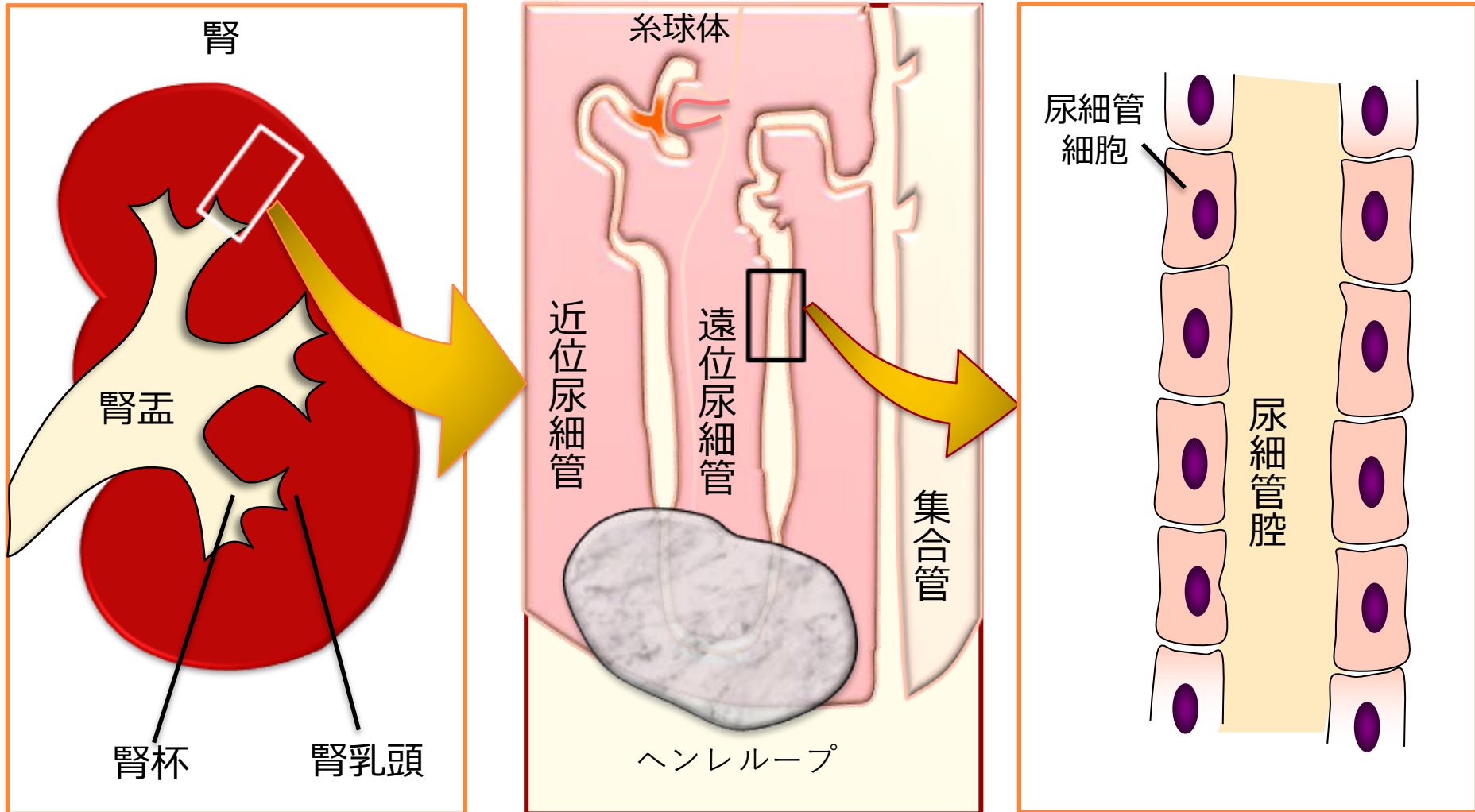
尿路(腎・尿管・膀胱・尿道)にできた結石



※前立腺結石・精嚢結石を広義に含めることもある。

1. 尿路結石の定義

腎組織内では？



1. 尿路結石の定義

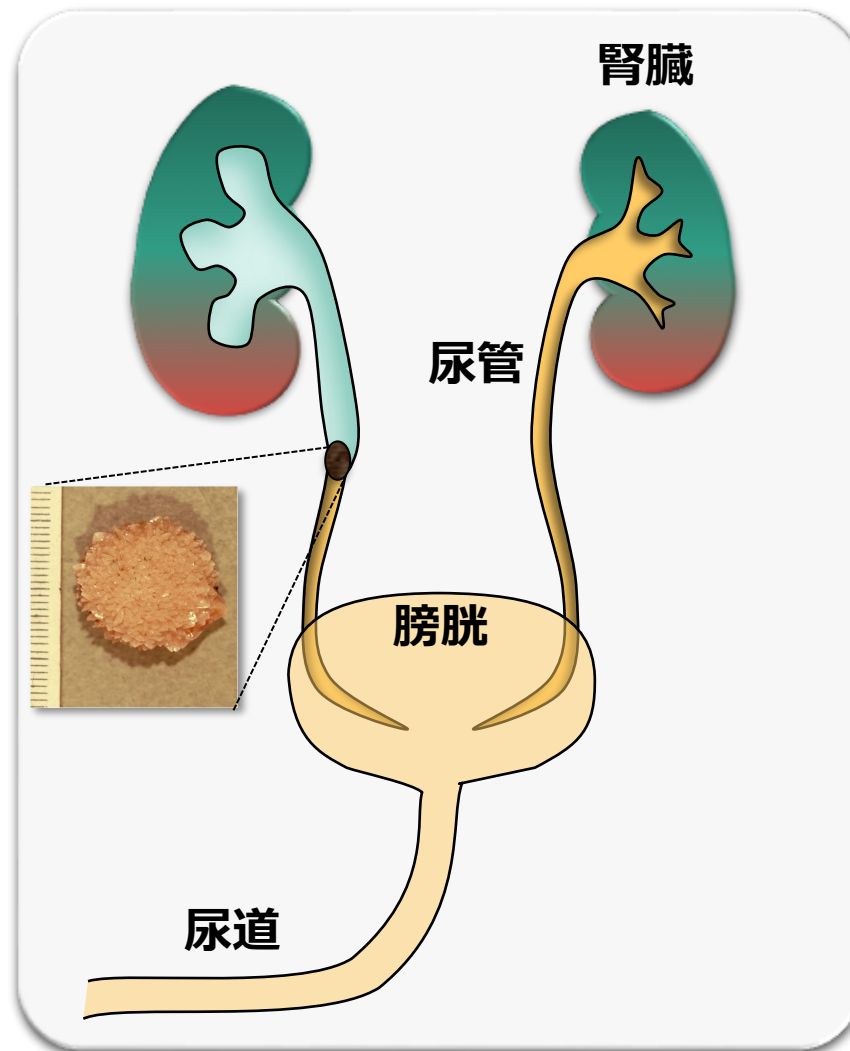
症状

三大症候

- ・ 疼痛
- ・ 血尿
- ・ 結石の排石

重大な病態

- ・ 長期の水腎
- ・ 尿路感染
- ・ 腎萎縮（腎機能低下）



1. 尿路結石の定義

世界3大疼痛病



Kidney stones: 'Worse than childbirth'

By Elizabeth Landau, CNN

🕒 Updated 0214 GMT (1014 HKT) January 8, 2014

Journal of Pain Research

Dovepress

open access to scientific and medical research

🔓 Open Access Full Text Article

RESEARCH LETTER

Renal colic and childbirth pain: female experience versus male perception

Table 1 Results from the visual analog scale questionnaire

	Mean age (years)	Mean size of stone (mm)	Mean numerical pain rating (min: 1, max: 10)	Renal colic – most severe pain experienced	Pain experienced/opinion of renal colic versus childbirth*		
					More	Same	Less
Female (n=23)	47.6	5.1	9.8	78.2%	63.3%	15.7%	21%
Male (n=36)	50.3	5.8	9.4	88.9%	36.6%	23.4%	40%

Notes: *For females, from 19 patients who have experienced both renal colic and childbirth.

1. 尿路結石の定義

部位による形態の違い



腎



尿管



膀胱

部位によって、成因、成分、治療法、再発予防法が異なってくる。

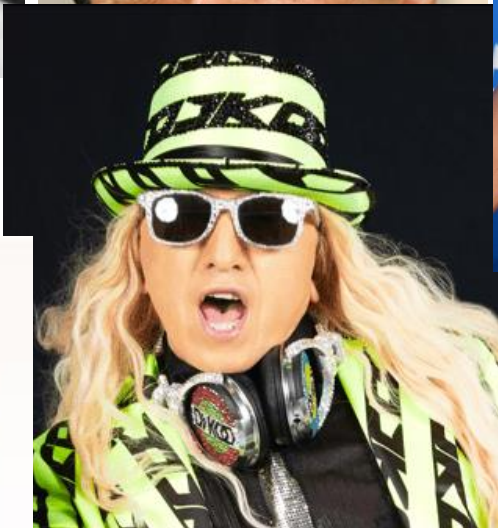
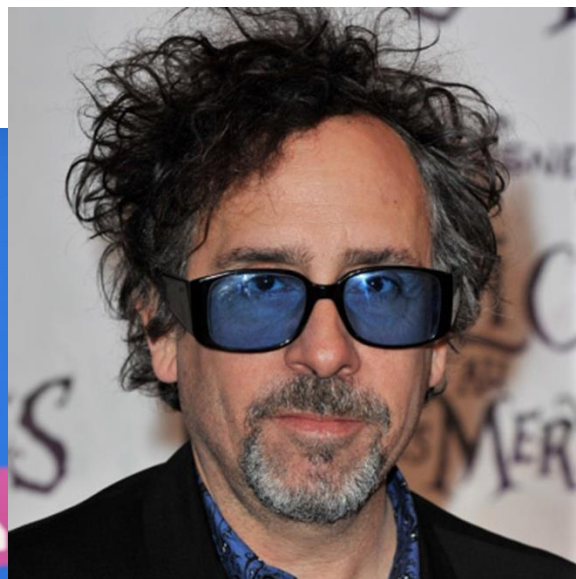
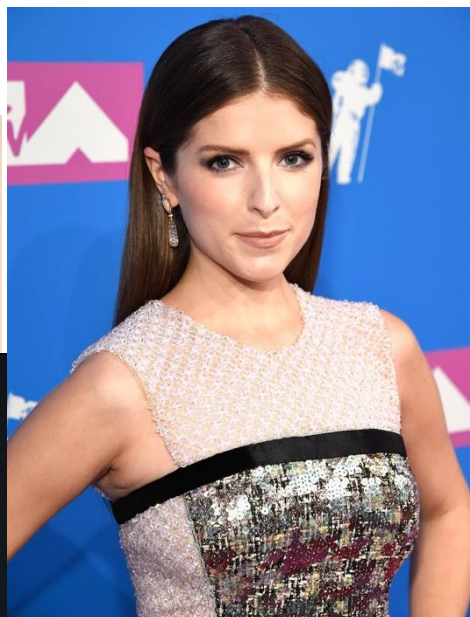
1. 尿路結石の定義

腎珊瑚状 (staghorn) 結石



一つ以上の腎杯と腎盂とに連続する形態の結石

尿路結石に罹患した著名人



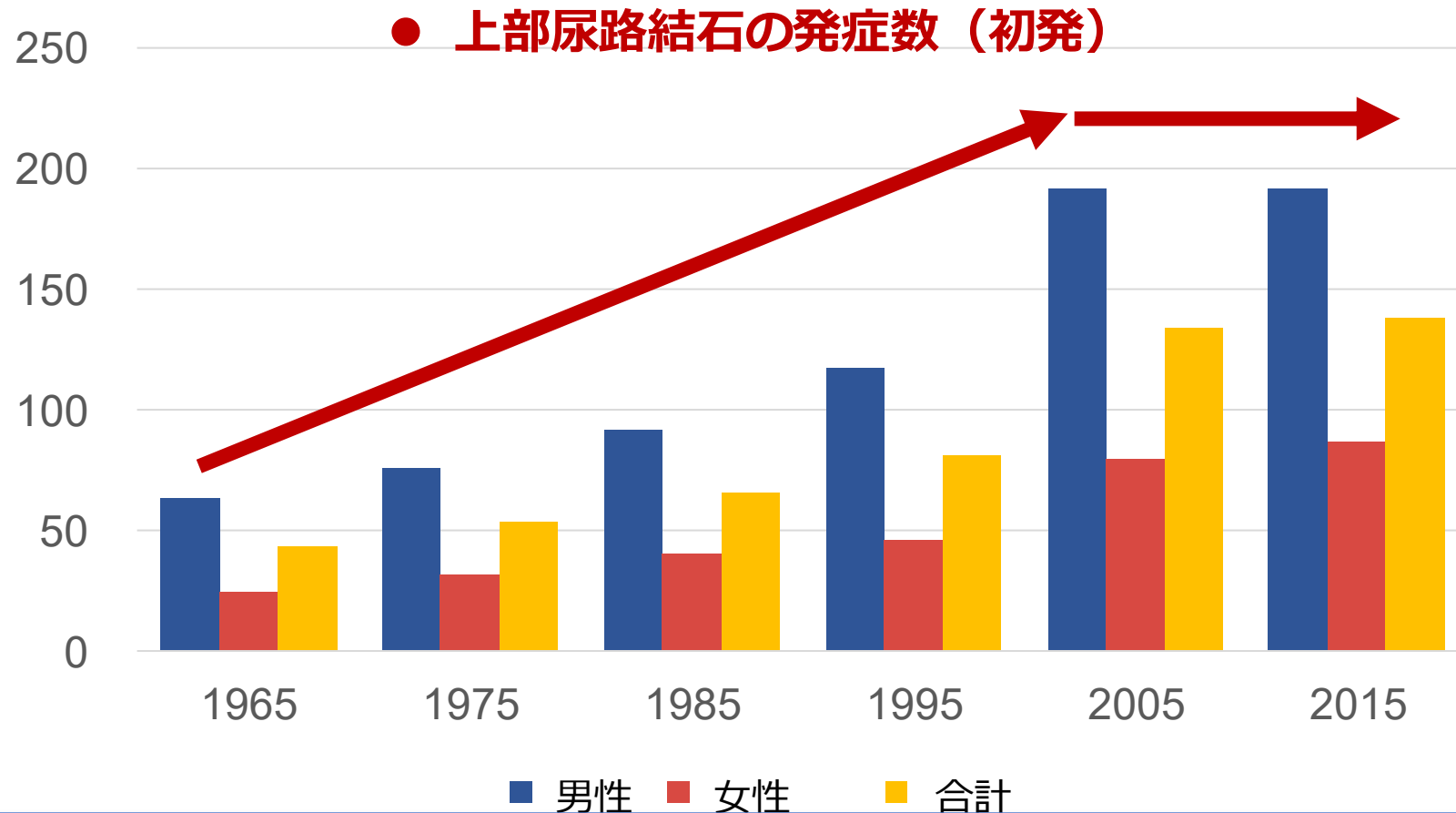
内容

1. 尿路結石の定義
2. 本邦における尿路結石の疫学
3. 尿路結石の成因
4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

2. 本邦における尿路結石の疫学

Q. 尿路結石の罹患率は、この50年間で何倍に増えたでしょうか？

(/100,000 人口)



A. 1965年と比較すると、1995年は1.9倍、2005年は3.1倍に増加。

2.本邦における尿路結石の疫学

Q. 一生の間にどれくらいの方が尿路結石にかかるのでしょうか？

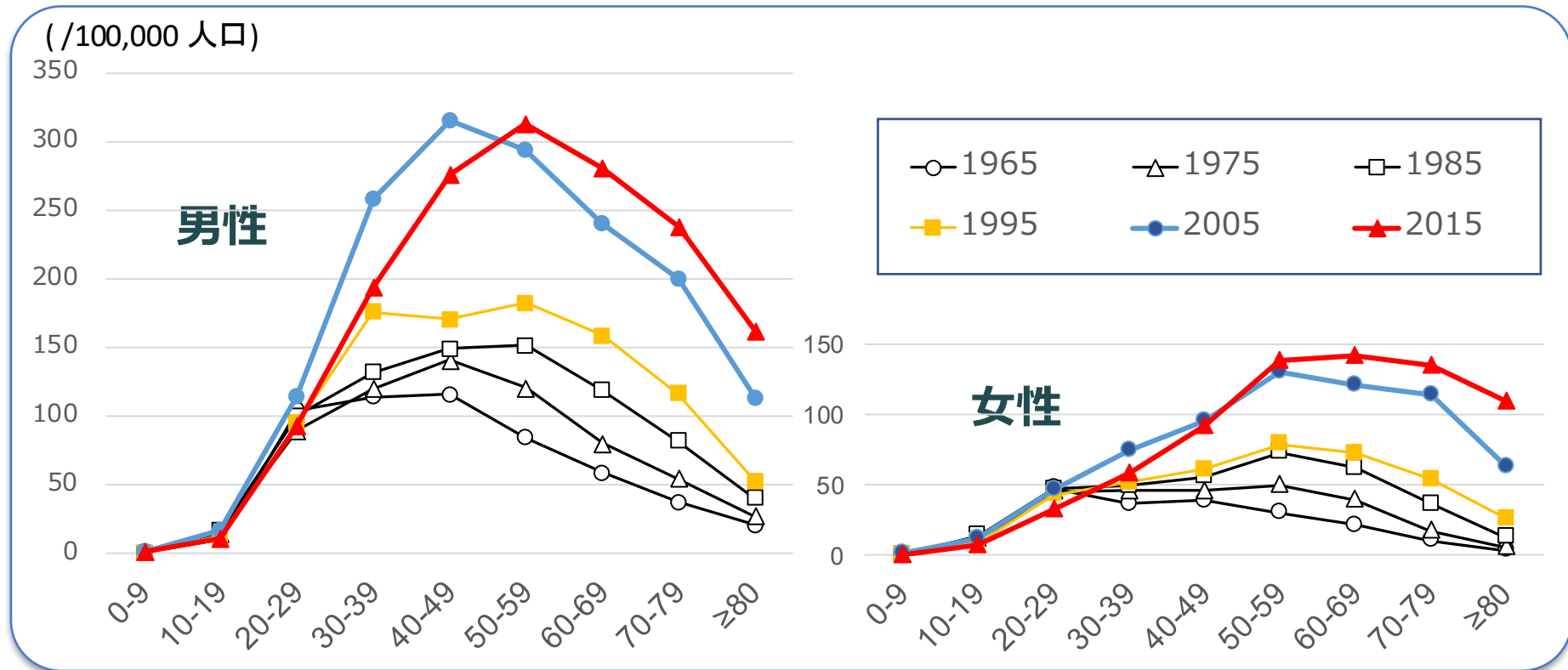
全国疫学調査成績

● 生涯罹患率	= 年間罹患率 × 平均寿命 × 100		
	1965	1995	2005
男	4.3% (23人に1人)	9.0% (11人に1人)	15.1% (6人に1人)
女	1.8% (56人に1人)	3.8% (26人に1人)	6.8% (15人に1人)

A. 2005年の生涯罹患率は、男性で6人に1人、女性で15人に1人と急増している。

2. 本邦における尿路結石の疫学

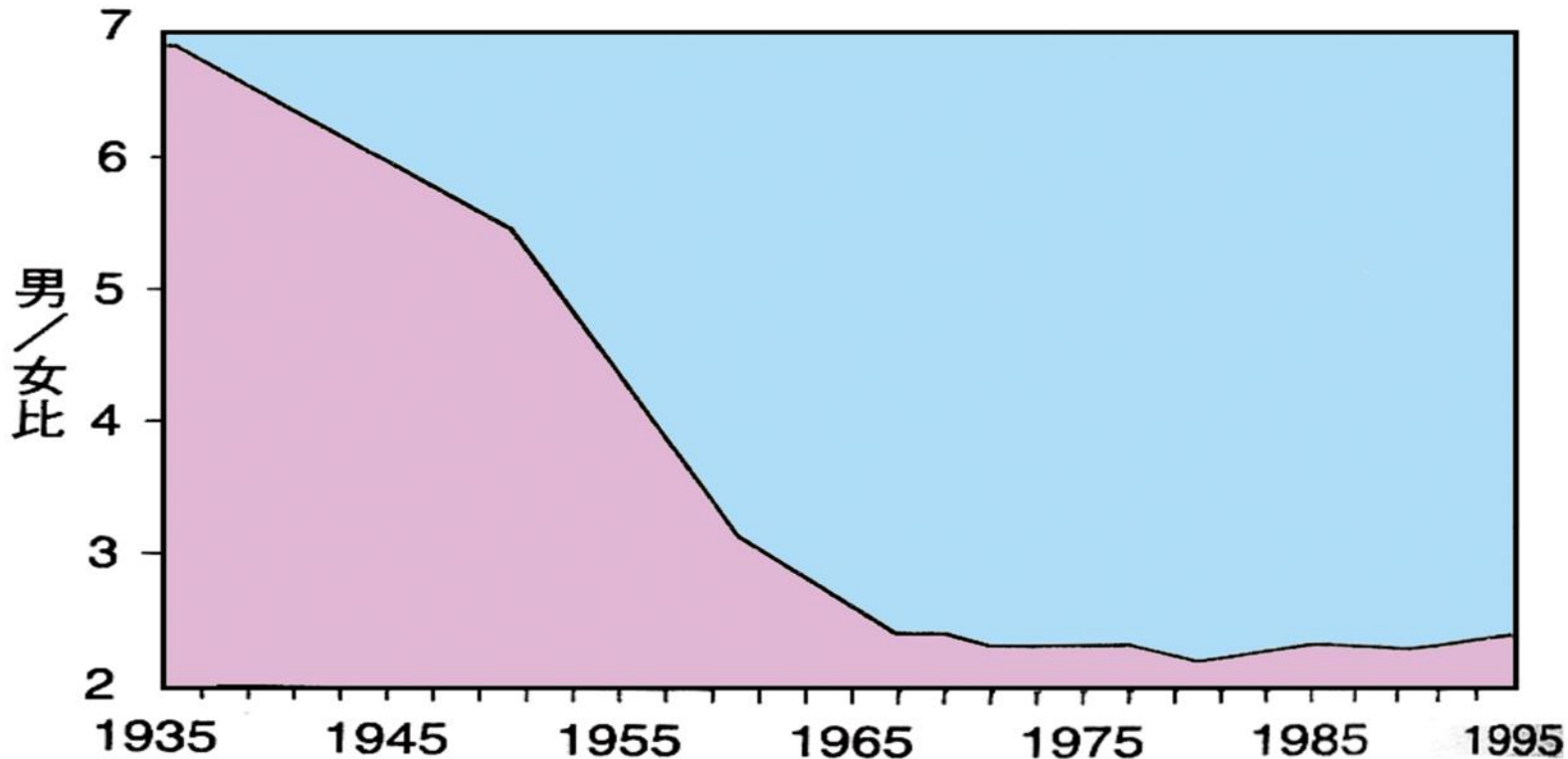
Q. 尿路結石の好発年齢は？



A. 男性は40～60代に、女性は50～60代にピークを持ち、高齢化の傾向が認められる。女性では、閉経の時期と重なる。
→ 閉経後は男女比が小さくなる。

2. 本邦における尿路結石の疫学

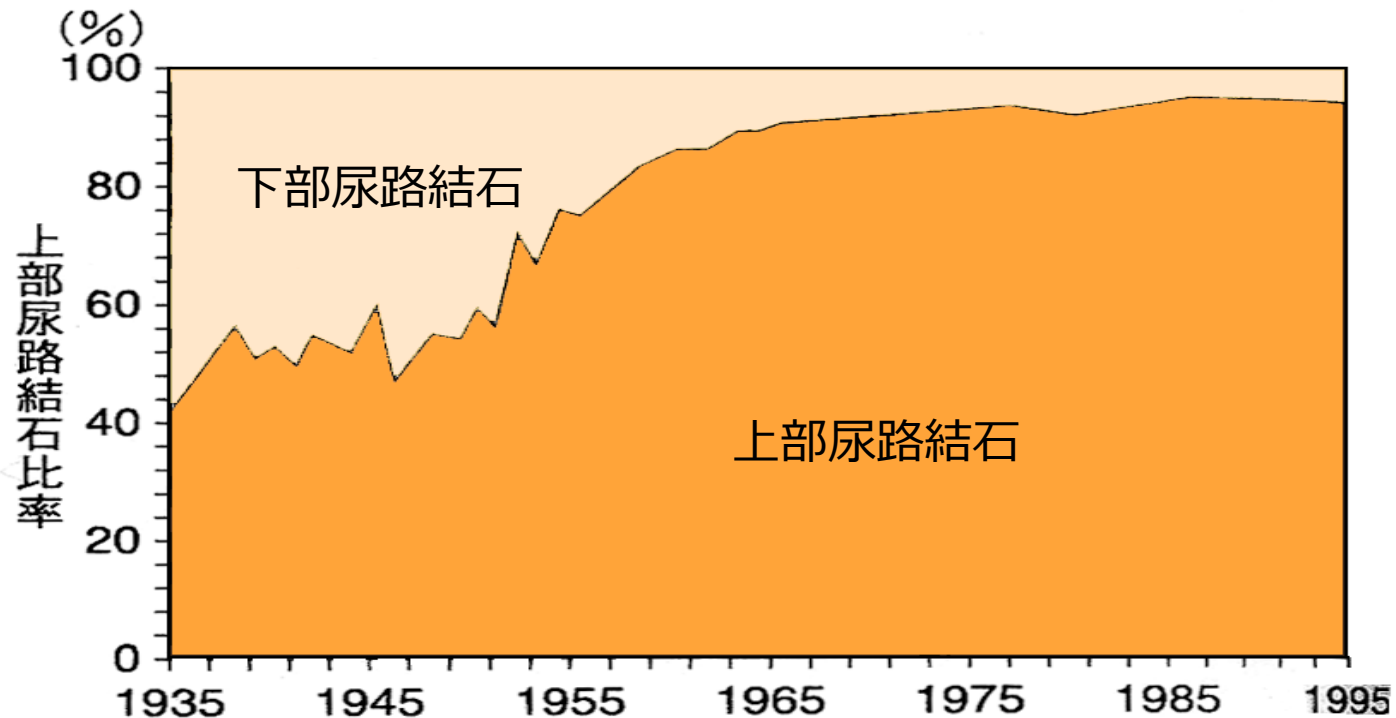
Q. 尿路結石症の男女比はどのように推移しているか？



A. 1965年(昭和40年)頃以降は、男性：女性＝2.4：1 と一定である。

2. 本邦における尿路結石の疫学

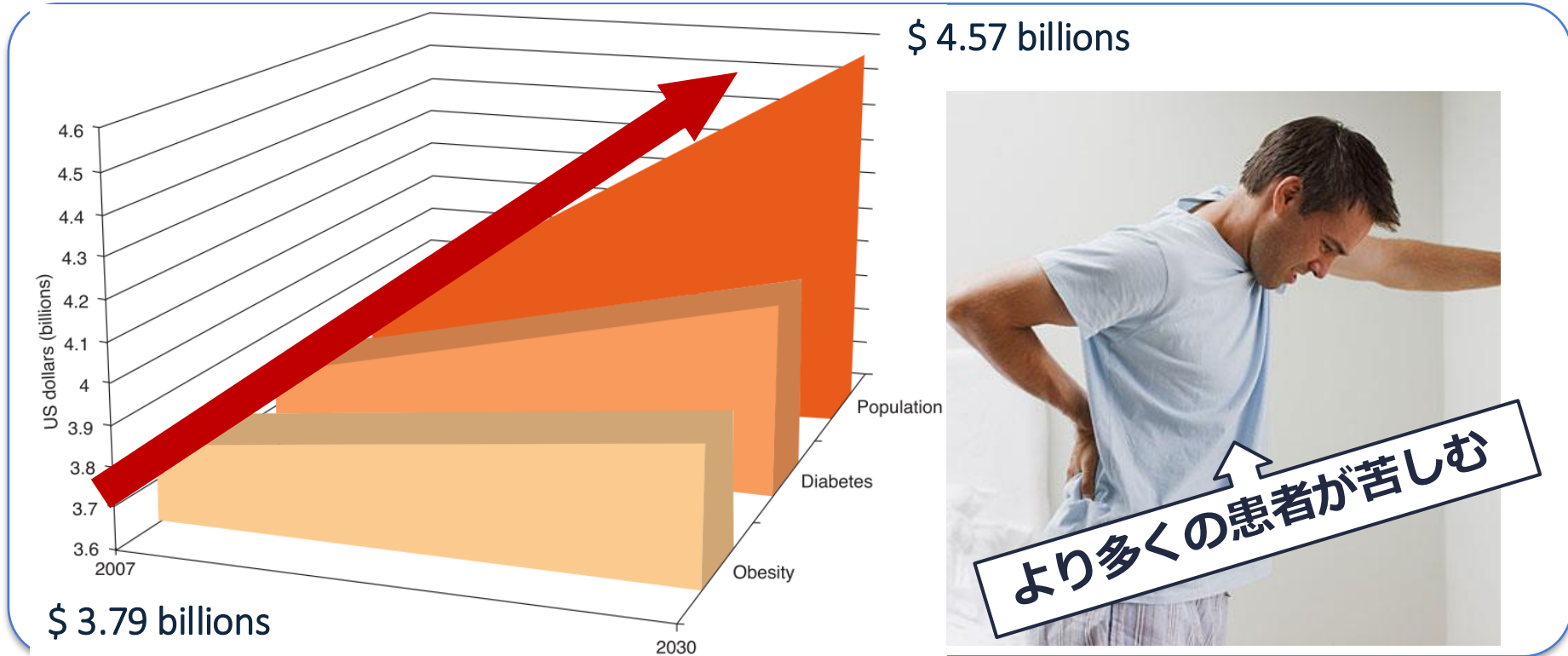
Q. 上部尿路結石と下部尿路結石の比率はどのように推移しているか？



- A. 1965年(昭和40年)頃以降は、上部尿路結石が約95%を占めている。
※開発途上国では、下部尿路結石の比率が高い。栄養のバランス・尿路感染・寄生虫感染によるものと考えられている。

2. 本邦における尿路結石の疫学

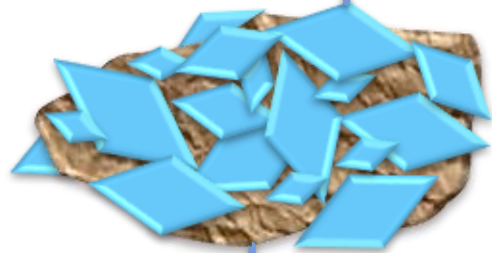
Q. 尿路結石の罹患率とそれに伴う医療費はどのように推移していくか？



A. 2007年から2030年までの有病率の増加予測では、肥満の増加により0.36%が、さらに糖尿病の増加により0.72%の増加が見込まれる。

2.本邦における尿路結石の疫学

尿路結石の構成成分



無機成分 (90%以上)

【主な成分】

- ①シュウ酸カルシウム
- ②リン酸カルシウム
- ③リン酸マグネシウム・アンモニウム
- ④尿酸
- ⑤シスチン
- ⑥その他 (キサンチン、アデニン、炭酸カルシウムなど)

**結石成分によって
まったく成因が異なる**

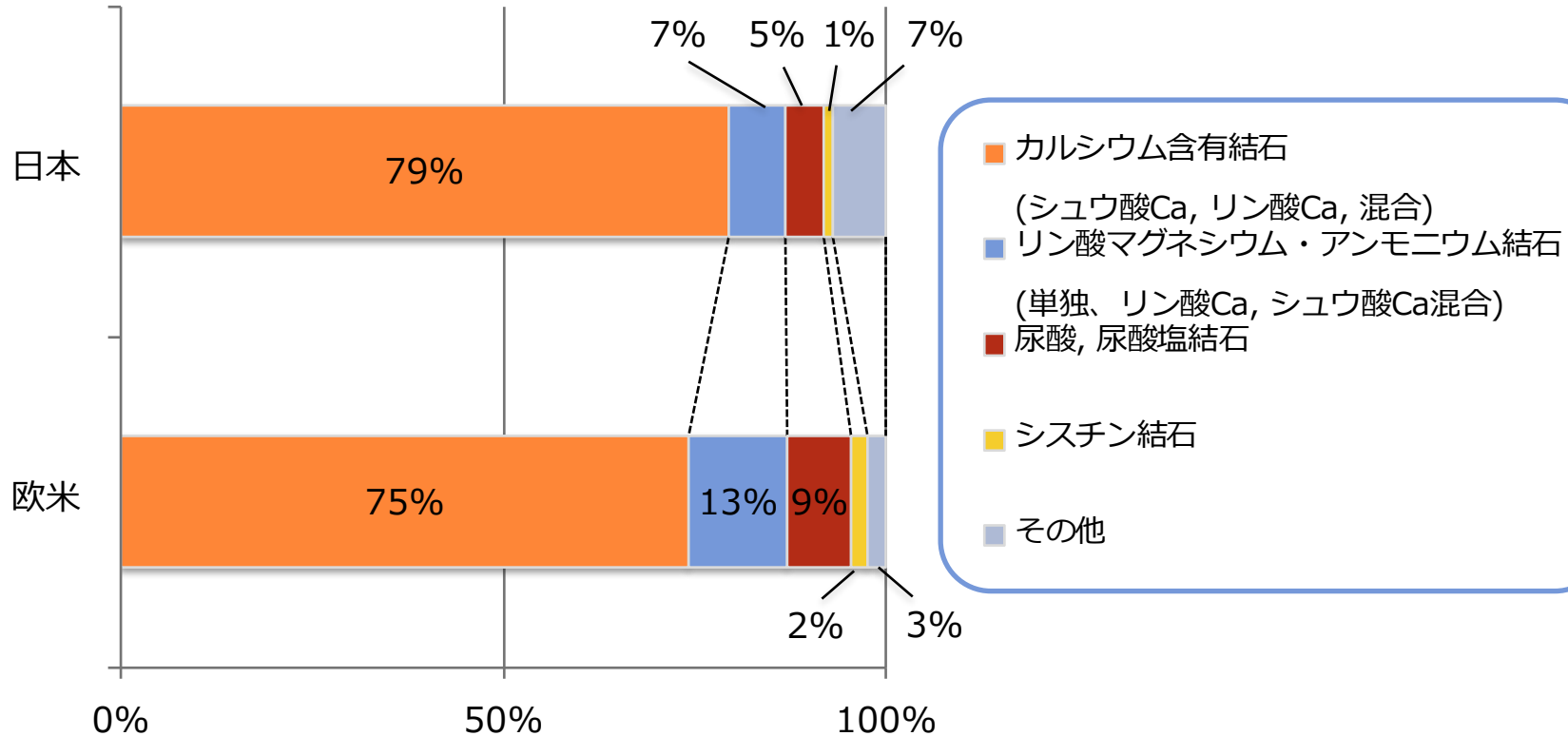
有機成分 (0.1~10%) = 結石マトリックス

【特徴】

- ・ osteopontin, bikuninなどが同定されている。
- ・ 無機成分によって含有量が異なる。
→結石の硬さ(破碎しやすさ)に影響
- ・ 正確な機能が解明されておらず、現在注目されている。

2. 本邦における尿路結石の疫学

結石の無機成分頻度の欧米との比較



欧米は、リン酸マグネシウム・アンモニウム結石と尿酸結石の頻度が高い。

2.本邦における尿路結石の疫学

結石の構成成分とその特徴【最重要！！】

	結石成分	頻度	形成pH(※)	KUB	その他特徴
1	シュウ酸Ca	約80% (混合石含)	主に酸性	濃い	正八面体結晶 リン酸Caと混合
2	リン酸Ca		アルカリ性	最も濃い	女性に多い PHPT, RTAに合併
3	リン酸MgNH ₄	約10%	アルカリ性	薄い	尿路感染 ウレアーゼ関与
4	尿酸	10%弱	酸性	見えない	男性に多い 痛風と合併
5	シスチン	稀	酸性	薄い	遺伝性 正六角形結晶
6	キサンチン	ごく稀	酸性	見えない	尿酸と類似

正常の尿pHは？
このpHの逆が溶解療法に用いられます。

内容

1. 尿路結石の定義
2. 本邦における尿路結石の疫学
3. 尿路結石の成因
4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因

結石化 第一段階

○促進因子

カルシウム
リン
シュウ酸
尿酸

○抑制因子

マグネシウム
クエン酸

結晶核
形成

成長

凝集

結石化

結石化 第二因子

高分子物質
(オステオポンチンなど)

影響

環境要因

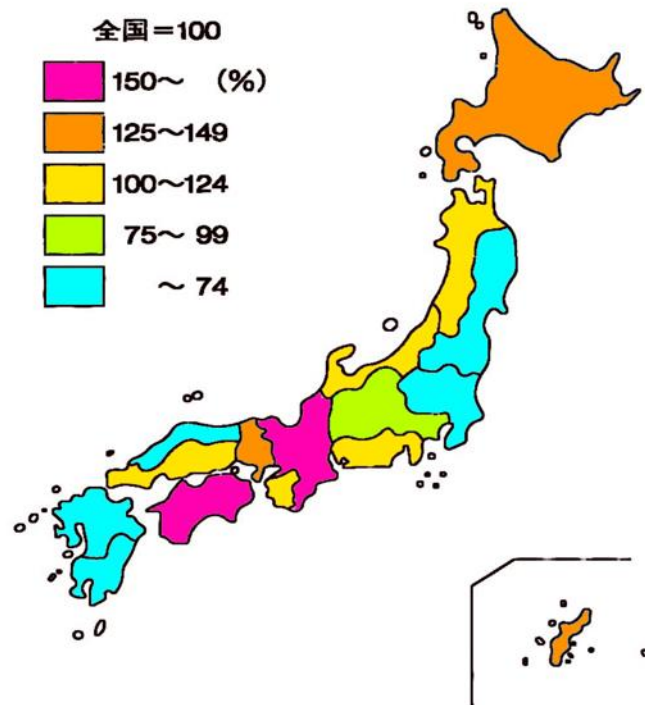
- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ 尿路感染
- ・ 人種
- ・ 家族歴
- ・ 年齢・性差
- ・ 尿路奇形
- ・ 尿流停滞
(狭窄など)
- ・ 代謝性疾患
- ・ 尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：環境要因

地域の影響



- 東海、四国、中国、近畿で頻度が高い。
→ 地質が花崗岩の地域(Mg/Ca比が低い)
- 東北、関東、九州で頻度が低い。
→ 地質が玄武岩や堆積岩の地域(Mg/Ca比が高い)

環境要因

- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ 尿路感染
- ・ 人種
- ・ 家族歴
- ・ 年齢・性差
- ・ 尿路奇形
- ・ 尿流停滞
(狭窄など)
- ・ 代謝性疾患
- ・ 尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：環境要因

気候の影響

- ・北半球では夏期に多く、冬期に少ない。

- ・原因

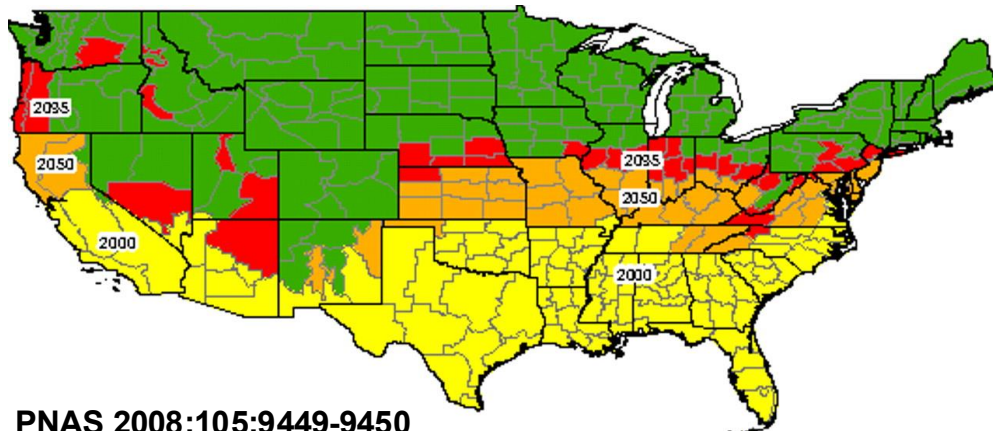
発汗による尿量の減少、濃縮

→ 尿中原因物質の濃縮

VitaminDの活性化

→ 骨代謝の亢進、尿中Ca排泄亢進

※Kidney stone belt



PNAS 2008;105:9449-9450

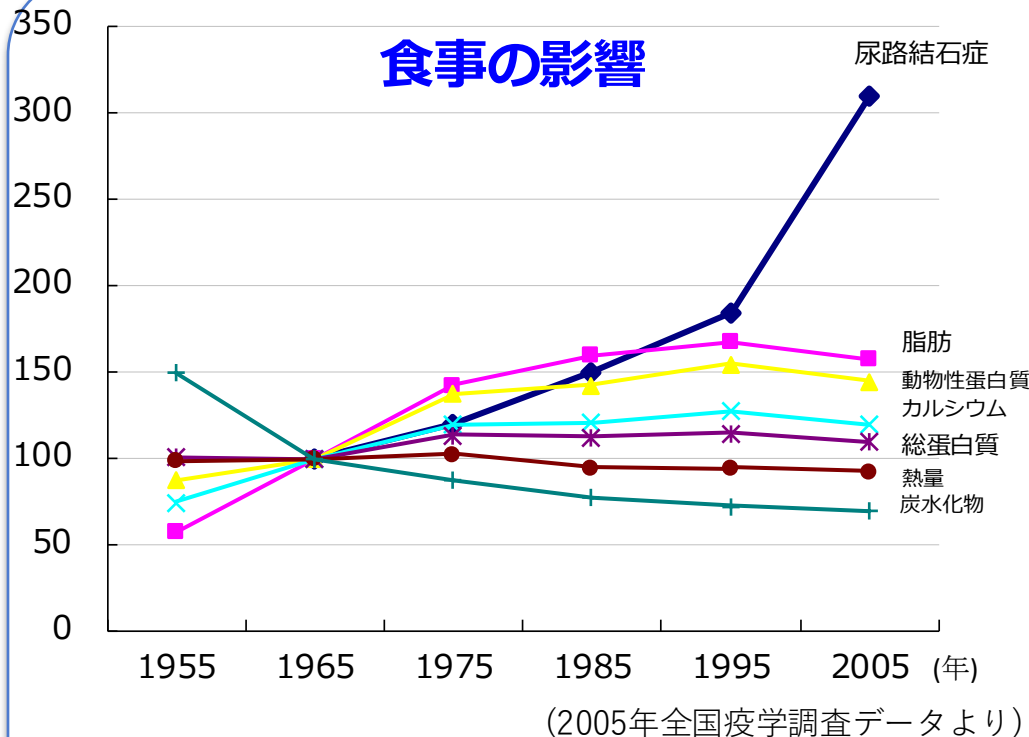
環境要因

- ・地域
- ・**気候**
- ・食事
- ・職業
- ・長期臥床
- ・習慣
- ・尿路感染
- ・人種
- ・家族歴
- ・年齢・性差
- ・尿路奇形
- ・尿流停滞 (狭窄など)
- ・代謝性疾患
- ・尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：環境要因



尿路結石の増加は、脂肪と動物性タンパク質の摂取量の増加と比例している。

→プリン体、コレステロールの摂取増加が原因

→**尿路結石＝メタボリックシンドローム関連疾患**

環境要因

- ・地域
- ・気候
- ・**食事**
- ・職業
- ・長期臥床
- ・習慣
- ・尿路感染
- ・人種
- ・家族歴
- ・年齢・性差
- ・尿路奇形
- ・尿流停滞(狭窄など)
- ・代謝性疾患
- ・尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

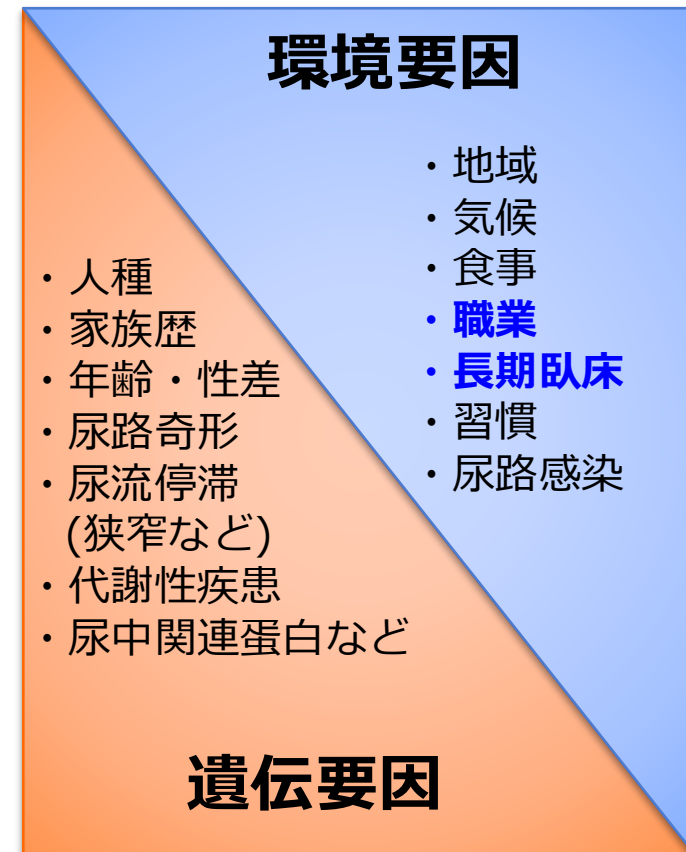
尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：環境要因

職業の影響

- 高温環境下での労働
発汗の亢進
→①尿量↓による尿濃縮
②尿pH↓に伴う尿中クエン酸排泄↓
- 宇宙飛行士
微小重力による骨塩量↓
→尿中Ca排泄↑

長期臥床の影響

骨負荷の減少による骨塩の減少
→尿中Ca排泄の増加
(宇宙空間と同様の結石形成機序)



3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：環境要因

習慣の影響

● 飲水

結石の再発率は、1日に2リットル以上摂取する人は、2リットル以下の人に比べて有意に低い。

● 結石患者に多い傾向・食習慣

肥満

運動不足

動物性タンパク摂取の過剰

カルシウム摂取量過小

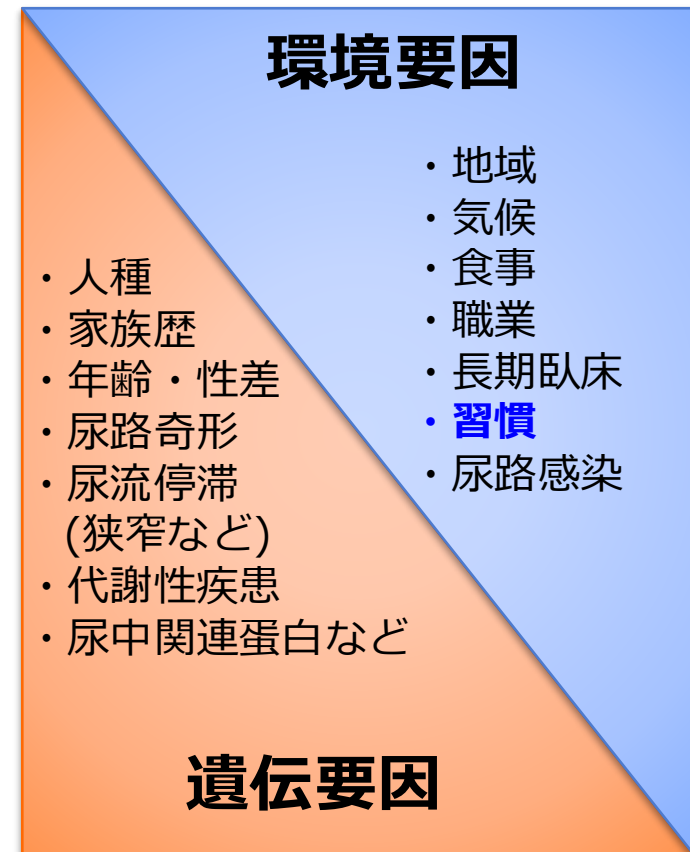
野菜・穀物摂取量減少

甘味料過剰

夕食中心

夕食から就寝までの時間が短い

(井口正典、他. 尿路結石のすべて. 2008)



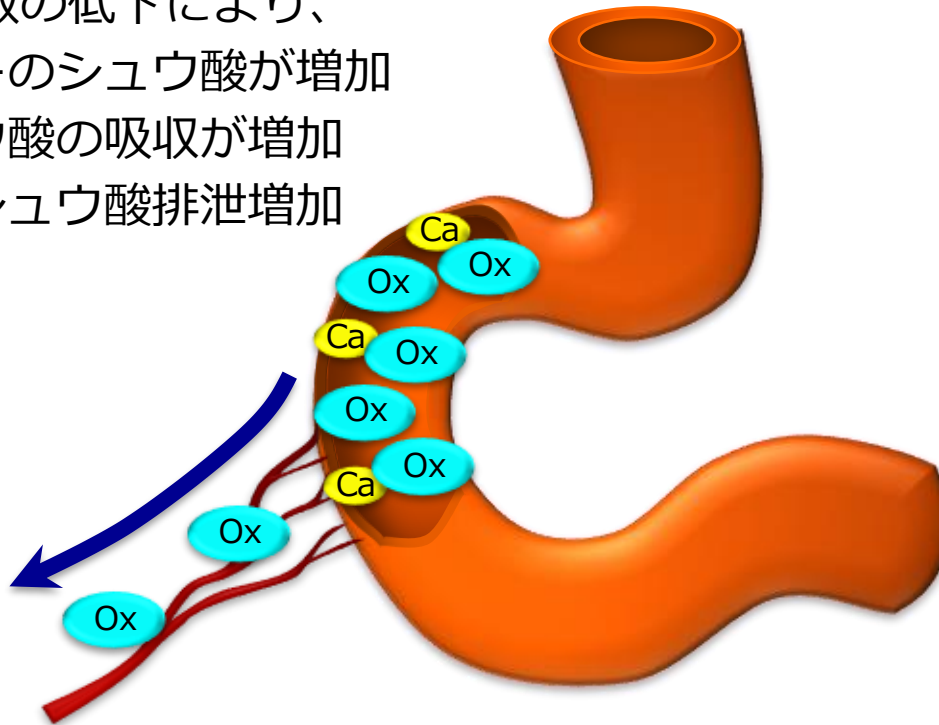
3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：環境要因

習慣の影響

●Ca摂取量過小

- ※Caは腸管内でシュウ酸と結合する。
- Ca摂取の低下により、
フリーのシュウ酸が増加
- シュウ酸の吸収が増加
- 尿中シュウ酸排泄増加



環境要因

- ・地域
- ・気候
- ・食事
- ・職業
- ・長期臥床
- ・習慣
- ・尿路感染
- ・人種
- ・家族歴
- ・年齢・性差
- ・尿路奇形
- ・尿流停滞
(狭窄など)
- ・代謝性疾患
- ・尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：環境要因

習慣の影響

●Ca摂取量過小

Table 4. Age-Standardized Incidence and Relative Risk of Symptomatic Kidney Stones, According to Dietary Calcium Intake.

VARIABLE*	低Ca摂取		DIETARY CALCIUM†		高Ca摂取	CHI (P FOR TREND)‡
	GROUP 1 (N = 8861)	GROUP 2 (N = 9029)	GROUP 3 (N = 9106)	GROUP 4 (N = 9184)	GROUP 5 (N = 9330)	
Dietary calcium intake (mg/day)	<605	605–722	723–848	849–1049	≥1050	—
Incidence/100,000 person-yr	435	310	279	266	243	—
No. of cases	139	102	93	89	82	
Age-adjusted RR	1.0	0.71	0.64	0.61	0.56	-4.37 (<0.001)
95% CI		0.55–0.92	0.50–0.83	0.47–0.80	0.43–0.73	
Multivariate RR	1.0	0.74	0.68	0.68	0.66	-2.38 (0.018)
95% CI		0.57–0.97	0.52–0.90	0.51–0.90	0.49–0.90	

Ca摂取量が多い程、結石罹患リスクが減少する。

(Curhan G et al . *N Engl J Med.* 1993)

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：環境要因

尿路感染の影響

- ウレアーゼ産生菌（尿素を分解）
の慢性複雑性感染が関与
Proteus属, Klebsiella属, 緑膿菌, ブドウ球菌
※ 大腸菌はウレアーゼ産生菌ではない。
- 尿のアルカリ化が原因
$$\text{NH}_2\text{CONH}_2(\text{尿素}) + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{ウレアーゼ}]{} 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{CO}_3 \longrightarrow 2\text{NH}_4^+ + 2\text{OH}^-$$

(尿のアルカリ化)

- 結石成分
リン酸マグネシウムアンモニウム(MAP, struvite)
急速に増大し、腎臓型(サンゴ状)結石を作りやすい。
脆い結石で、破碎されやすい。
尿路感染の原因を取り除かない限り、高頻度で再発する。
→ 予防には、原因菌の除去が有効

環境要因

- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ **尿路感染**
- ・ 人種
- ・ 家族歴
- ・ 年齢・性差
- ・ 尿路奇形
- ・ 尿流停滞(狭窄など)
- ・ 代謝性疾患
- ・ 尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：遺伝要因

人種の影響

- 白人で多く、黒人で少ない傾向がある。

南アフリカの結石生涯罹患率

白人：15%～20% 他の先進国と同等

黒人：1%未満

※食習慣はほぼ同じ。

(Muskat et al 1951, Modlin 1967, Whalley et al 1998)。

- 明かな原因は分かっていないが、尿生化学異常ではなく、腎尿細管の性質(形質)や尿中高分子など遺伝因子が影響していると考えられている。

環境要因

- ・地域
- ・気候
- ・食事
- ・職業
- ・長期臥床
- ・習慣
- ・尿路感染

人種

- ・家族歴
- ・年齢・性差
- ・尿路奇形
- ・尿流停滞(狭窄など)
- ・代謝性疾患
- ・尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：遺伝要因

家族歴の影響

● 遺伝性尿路結石

- ・ シスチン結石
- ・ 2,8-ジヒドロキシアデニン結石
- ・ 原発性過シュウ酸尿症
- ・ 遠位尿細管性アシドーシスI型

● 家族歴

Ca含有結石は、両親や兄弟に結石患者を持つ頻度が有意に高い。

(= 遺伝的要因の関与)

環境要因

- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ 尿路感染
- ・ 人種
- ・ **家族歴**
- ・ 年齢・性差
- ・ 尿路奇形
- ・ 尿流停滞 (狭窄など)
- ・ 代謝性疾患
- ・ 尿中関連蛋白など

遺伝要因

尿路結石の成因と遺伝子

University of California San Francisco



Marshall L. Stoller, MD
Vice Chair

Division of Endourology



Thomas Chi MD
Associate Professor



私の留学体験記①

Finding our way

留学経験に導かれたiPS細胞研究

留学先 ● グラッドストーン研究所（アメリカ）

期 間 ● 1993～1996年

誰 と ● 妻、子ども

山中伸弥（京都大学iPS細胞研究所）

私は1993～1996年まで、米国サンフランシスコにあるグラッドストーン研究所にポスドクとして留学しました。もともとは臨床医だったのですが、大学院（大阪市立大学医学部薬理学教室）で研究のおもしろさにめざめ、研究者をめざすようになりました。

やES細胞の分化能に必須であることがわかったのです。再びの予想外の結果に導かれて、今度はES細胞研究を開始しました。そのことが、2006年に発表したiPS細胞の樹立につながりました。

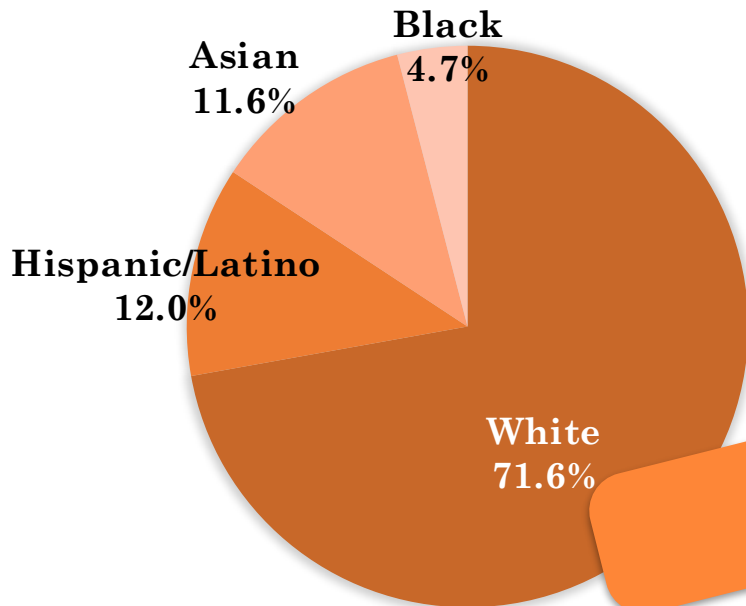
尿路結石の成因と遺伝子

UCSFでのデータ

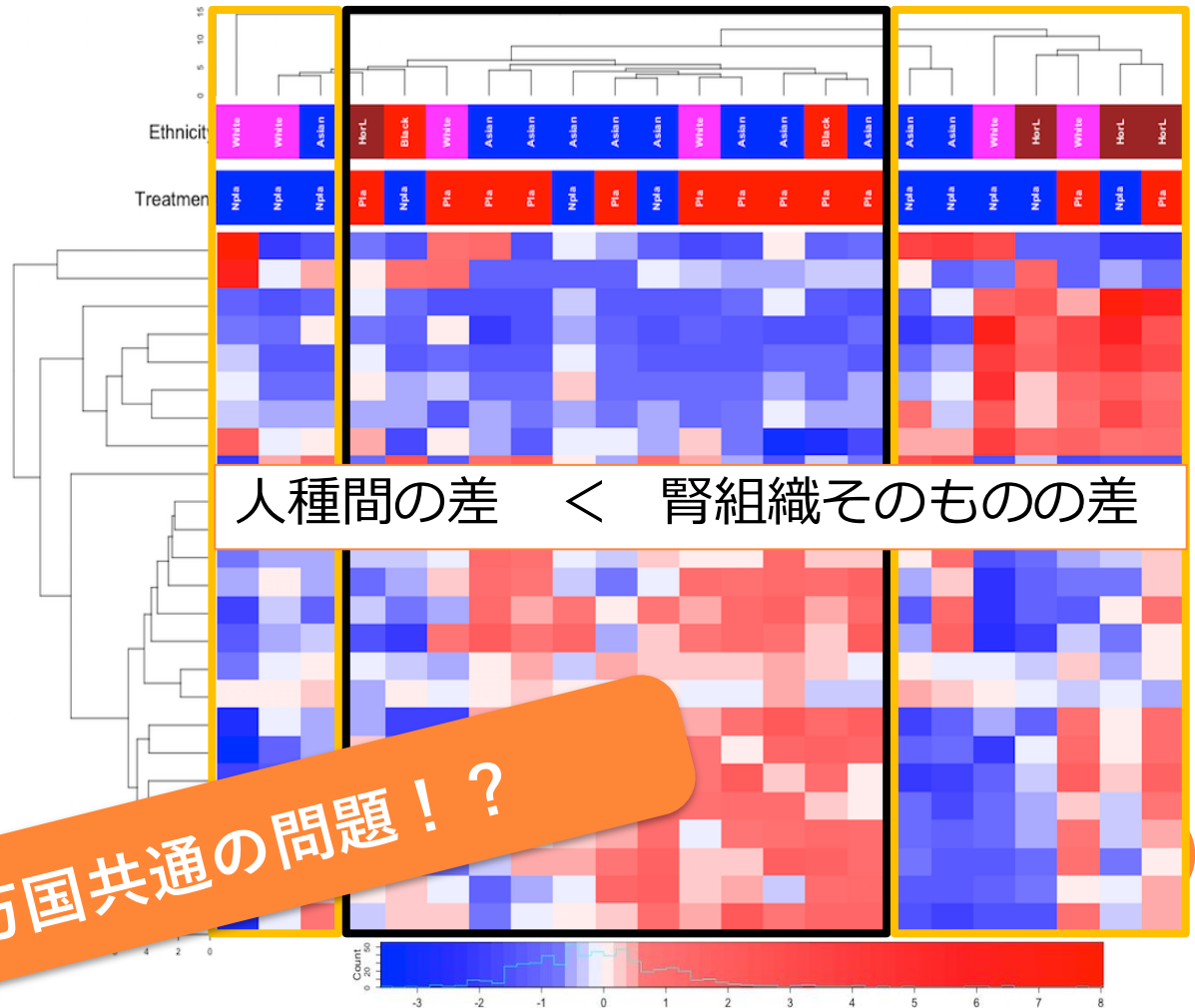
● 家族歴

1600名の患者のうち、
家族歴の有る患者の方が

- ・ 年齢が若い
- ・ 再発が多い
- ・ 両側例が多い
- ・ 症状の発症が多い



● 人種間での腎組織の遺伝子発現



3.結石の成因

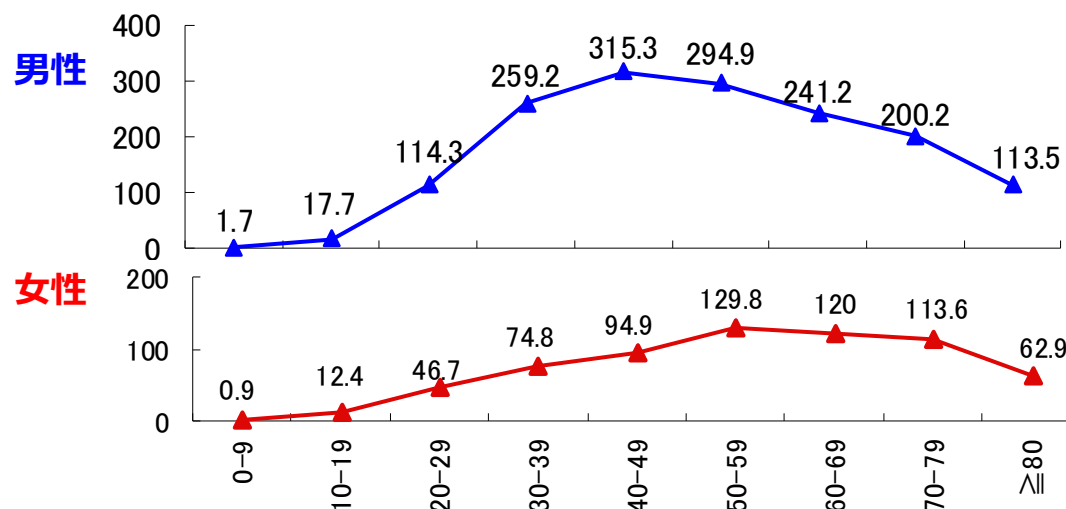
尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：遺伝要因

年齢・性差の影響

- 生殖期間(30-40代)の男女比は最も大きく、閉経期以降では男女比は小さくなる。

← エストロゲン作用の関与

- ・骨吸収抑制作用の低下
- ・尿中クエン酸排泄増加作用の低下



環境要因

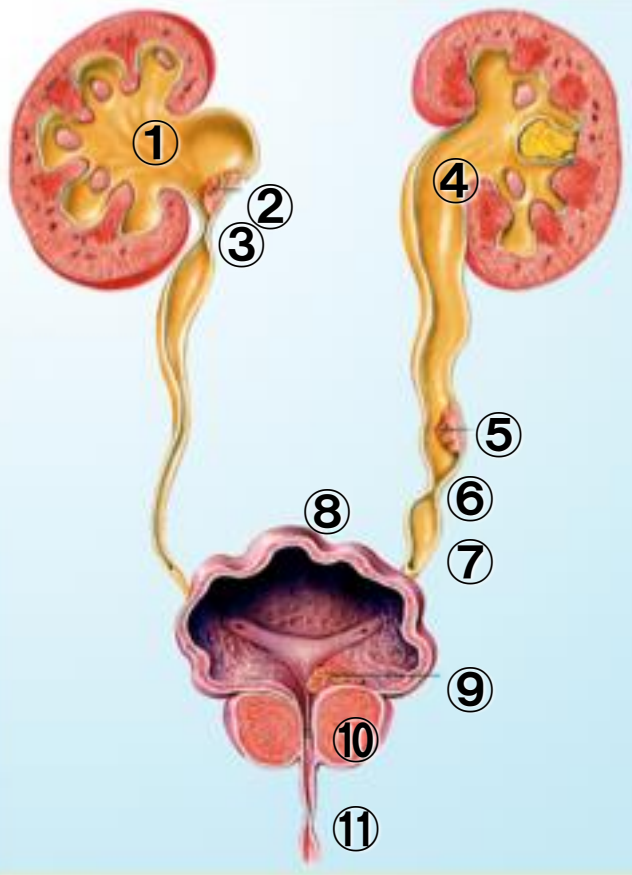
- ・地域
- ・気候
- ・食事
- ・職業
- ・長期臥床
- ・習慣
- ・尿路感染
- ・人種
- ・家族歴
- ・**年齢・性差**
- ・尿路奇形
- ・尿流停滞(狭窄など)
- ・代謝性疾患
- ・尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：遺伝要因

尿路奇形・尿流停滞の影響



- ①水腎症
- ②腎盂腫瘍
- ③腎盂尿管移行部狭窄症
- ④水腎水尿管症
- ⑤尿管腫瘍
- ⑥尿管狭窄(先天性,炎症性, 外傷性,医原性)
- ⑦膀胱尿管逆流症
- ⑧神経因性膀胱
- ⑨膀胱腫瘍
- ⑩前立腺肥大症
- ⑪尿道狭窄 など

(新 図説泌尿器科学講座より改編)

環境要因

- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ 尿路感染
- ・ 人種
- ・ 家族歴
- ・ 年齢・性差
- ・ **尿路奇形**
- ・ **尿流停滞 (狭窄など)**
- ・ 代謝性疾患
- ・ 尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：遺伝要因

代謝性疾患

- ①高カルシウム尿症
- ②高シュウ酸尿症
- ③尿細管の異常による疾患
- ④高尿酸尿症

・ 尿路結石の分野で一番ややこしい。
・ でも試験で一番狙われやすい。(出しやすい♪)
・ 覚えるのが、とっても大変ですが、内科・外科、全身の病態に通ずる部分で重要です。

環境要因

- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ 尿路感染
- ・ 人種
- ・ 家族歴
- ・ 年齢・性差
- ・ 尿路奇形
- ・ 尿流停滞(狭窄など)
- ・ **代謝性疾患**
- ・ 尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：遺伝要因

代謝性疾患

①高カルシウム尿症

②高シュウ酸尿症

③尿細管の異常による疾患

④高尿酸尿症

- ・ 尿路結石の分野で一番ややこしい。
- ・ でも試験で一番狙われやすい。(出しやすい♪)
- ・ 覚えるのが、とっても大変ですが、内科・外科、全身の病態に通ずる部分で重要です。

環境要因

- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ 尿路感染
- ・ 人種
- ・ 家族歴
- ・ 年齢・性差
- ・ 尿路奇形
- ・ 尿流停滞(狭窄など)
- ・ 代謝性疾患
- ・ 尿中関連蛋白など

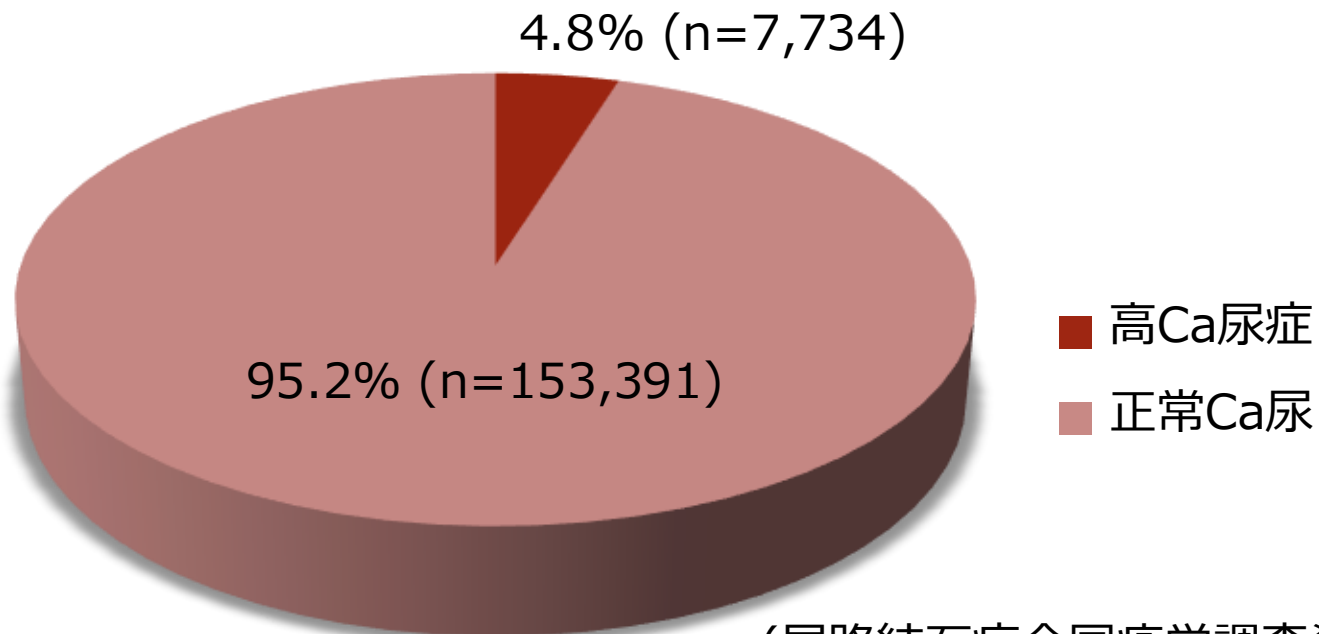
遺伝要因

3.結石の成因

①高カルシウム尿症

カルシウム結石患者における高カルシウム尿症
米国： 40-75%
日本(全国疫学調査)： 4.8%

食事性カルシウムの
摂取量が関与
米国： 1,000mg/日
日本： 500mg/日



(尿路結石症全国疫学調査資料より)

3.結石の成因

①高カルシウム尿症

1. 原発性副甲状腺機能亢進症

- ・ Ca含有結石の2.0~4.7%(両側性・再発性・多発性の5.5%)
- ・ 30~50代の女性に多い。
- ・ ①化学型(高Ca, 低P血症のみ) ②結石型(リン酸Ca多い) ③骨型の3型に分類
※通常、①②③と病状が増悪する。
- ・ 多発性内分泌腺腫症 multiple endocrine neoplasia (MEN)の部分症
常染色体優性遺伝
MEN I型 : 副甲状腺機能亢進症, 下垂体腫瘍, 膵島腫瘍
MEN II型のうちIIA型(Sipple症候群) : 副甲状腺機能亢進症, 甲状腺髄様癌, 褐色細胞腫

【病態】

大半は腺腫, 癌や過形成はまれ (過形成は他腺にも発症しやすい)

副甲状腺ホルモン(PTH)の過剰分泌→ 3臓器に作用

骨 : 破骨細胞活性↑→骨吸収↑

腎 : 腎糸球体のCa再吸収↑, リン再吸収↓(cyclic AMP関与)

腸管 : ビタミンDの活性化酵素(水酸化酵素)の促進 → Ca, Pの吸収↑

血中Ca↑ P↓

尿中Ca↑ P↑

3.結石の成因

①高カルシウム尿症

1. 原発性副甲状腺機能亢進症

【症状】

- ①尿路結石 (リン酸Caの比率高いCa含有結石、両側性・多発性・高再発)
- ②骨病変 (病的骨折、骨痛、線維性骨炎)
- ③高Ca血症 : 13mg/dL以上で高Ca血症クリーゼ。(術前の絶飲食による脱水に注意!)
- ④消化性潰瘍, 膵炎

【診断】

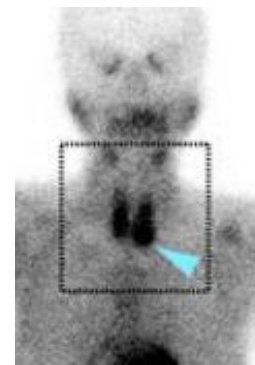
- ①血液・尿検査 血中Ca ↑, P ↓, PTH ↑ 尿中Ca ↑, P ↑ (リン再吸収率 %TRP ↓)
- ②超音波検査
- ③CT, MRI
- ④副甲状腺シンチ

$^{201}\text{Tl}-\text{Cl}$, $^{99\text{m}}\text{Tc}-\text{O}_4$ サブトラクションシンチ

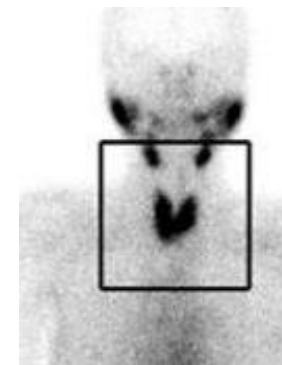
$^{99\text{m}}\text{Tc}-\text{MIBI}$ シンチ

【治療】

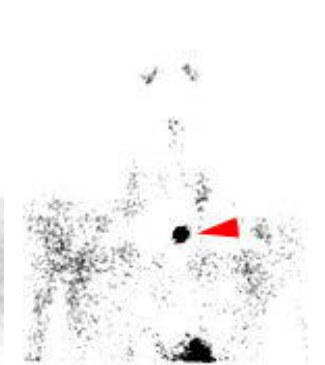
第一選択治療は、手術(副甲状腺摘除術)



$^{201}\text{Tl}-\text{Cl}$



$^{99\text{m}}\text{Tc}-\text{O}_4$



サブトラクション

3.結石の成因

①高カルシウム尿症

2. ビタミンD中毒

ビタミンDの長期間投与(骨粗鬆症の治療)→腸管Ca吸収↑→血中・尿中Ca↑

3. 長期臥床、体動の制限 (微小重力環境)

抗重力筋・骨負荷↓ → 骨吸収 ↑ → 血中・尿中Ca↑

4. ミルク-アルカリ症候群

長期間のミルク大量摂取 + 消化性潰瘍剤(アルカリ化剤) → 血中・尿中Ca↑
※日本ではまれ。

5. Cushing症候群, グルココルチコイド内服

糖質ステロイドの過剰分泌・長期投与 → 骨基質の形成不全 → 尿中Ca・P↑
副腎皮質過形成の11%, 副腎腺腫の22%にCa含有結石合併

6. 特発性過Ca尿症

①腸管型 ②腎型 ③骨型 の3型。腸管型が大部分を占める。

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：遺伝要因

代謝性疾患

- ①高カルシウム尿症
- ②高シュウ酸尿症
- ③尿細管の異常による疾患
- ④核酸代謝に関わる疾患

・ 尿路結石の分野で一番ややこしい。
・ でも試験で一番狙われやすい。(出しやすい♪)
・ 覚えるのが、とっても大変ですが、内科・外科、全身の病態に通ずる部分で重要です。

環境要因

- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ 尿路感染
- ・ 人種
- ・ 家族歴
- ・ 年齢・性差
- ・ 尿路奇形
- ・ 尿流停滞(狭窄など)
- ・ 代謝性疾患
- ・ 尿中関連蛋白など

遺伝要因

3.結石の成因

②高シュウ酸尿症

- 原発性高シュウ酸尿症：常染色体劣性遺伝
 - type 1 (serine : pyruvate transaminase/alanine : glyoxylate transaminaseの欠損)
 - type 2 (D-glycerate dehydrogenase/glyoxylate reductaseの欠損)
- 食事性高シュウ酸尿症
- 腸管性高シュウ酸尿症
- 薬剤性・中毒

3.結石の成因

②高シュウ酸尿症

- 原発性高シュウ酸尿症：常染色体劣性遺伝

type 1 (serine : pyruvate transaminase/alanine : glyoxylate transaminaseの欠損)

type 2 (D-glycerate dehydrogenase/glyoxylate reductaseの欠損)

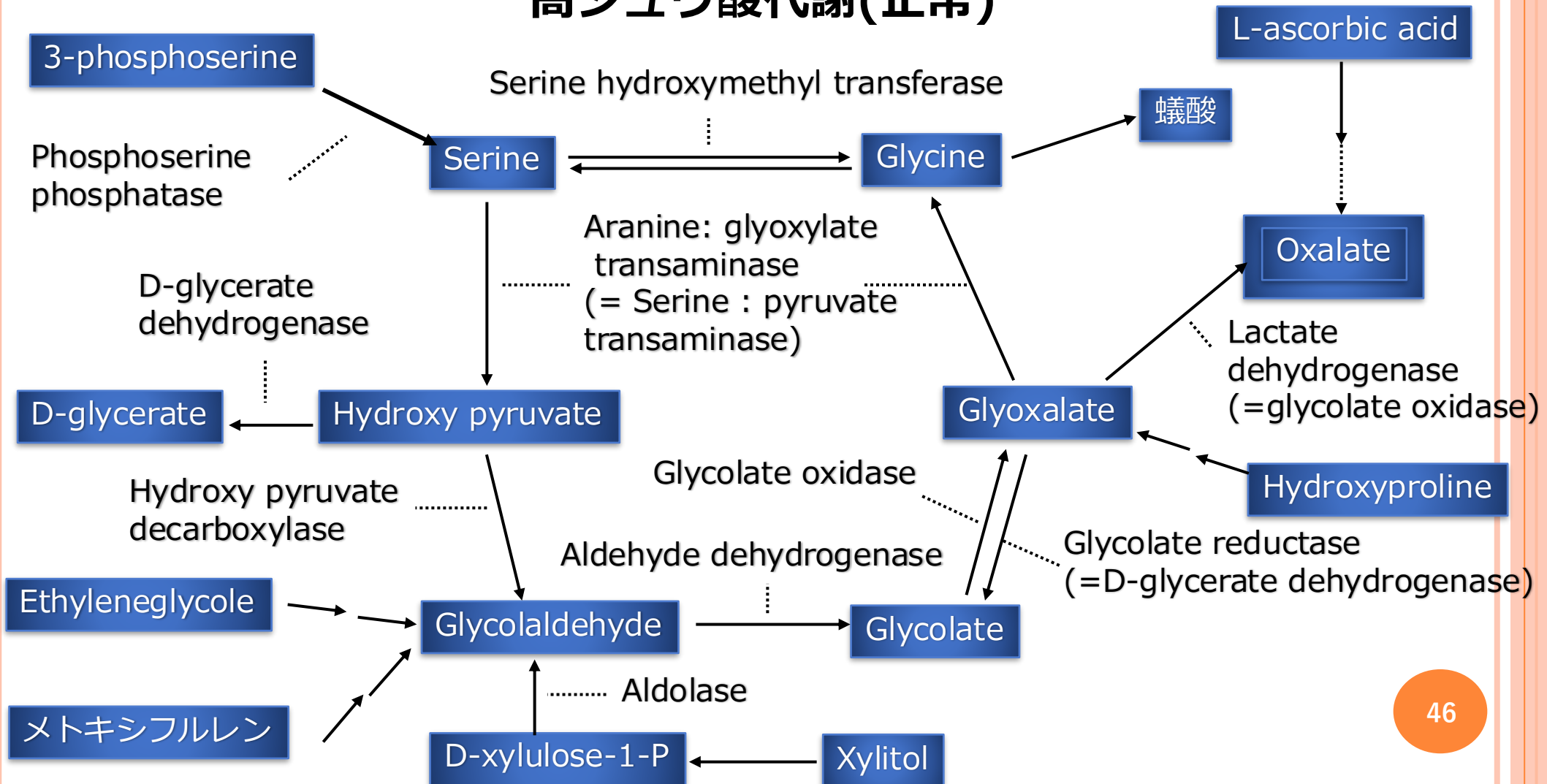
- 食事性高シュウ酸尿症

- 腸管性高シュウ酸尿症

- 薬剤性・中毒

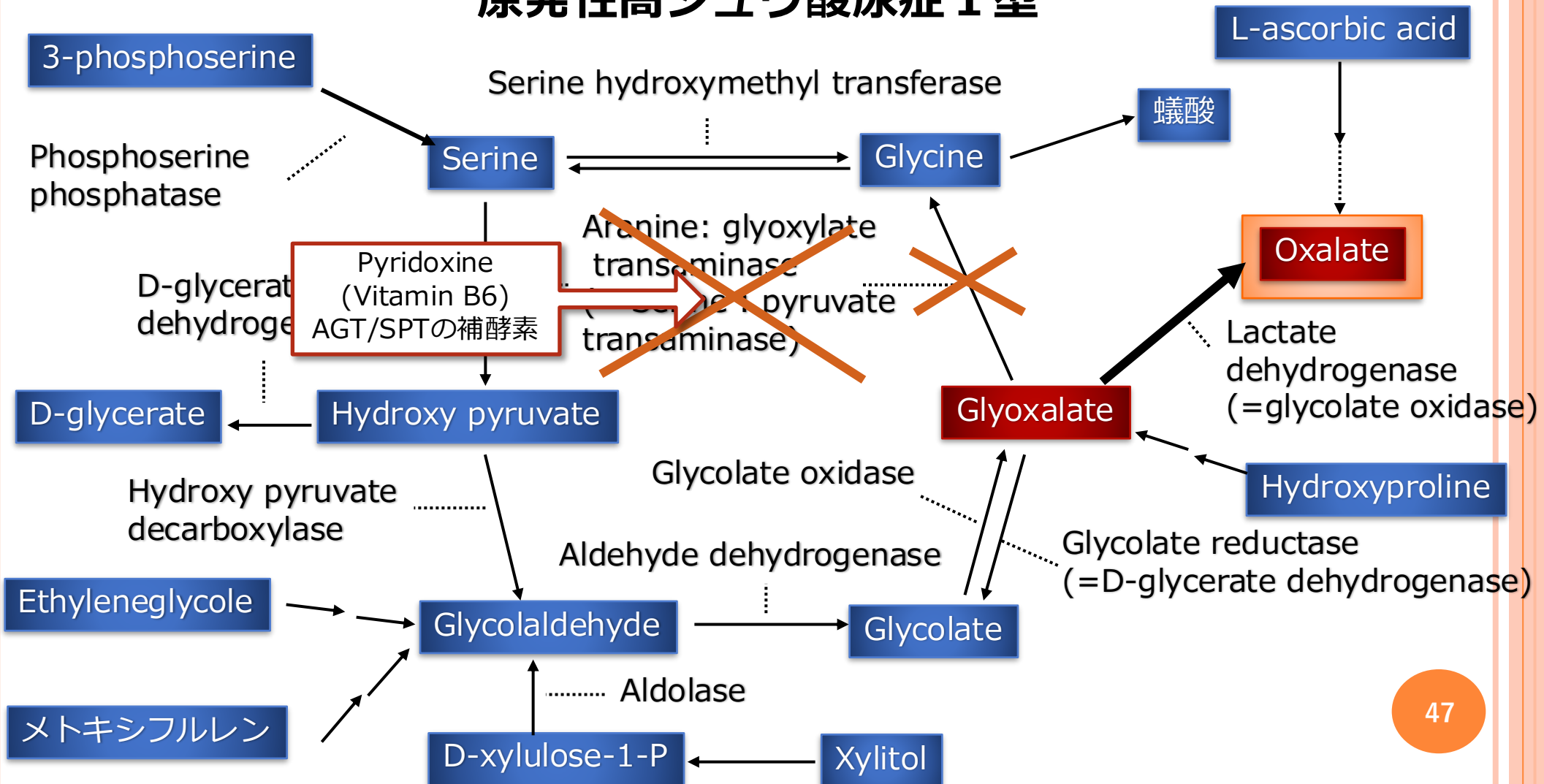
3.結石の成因

高シュウ酸代謝(正常)



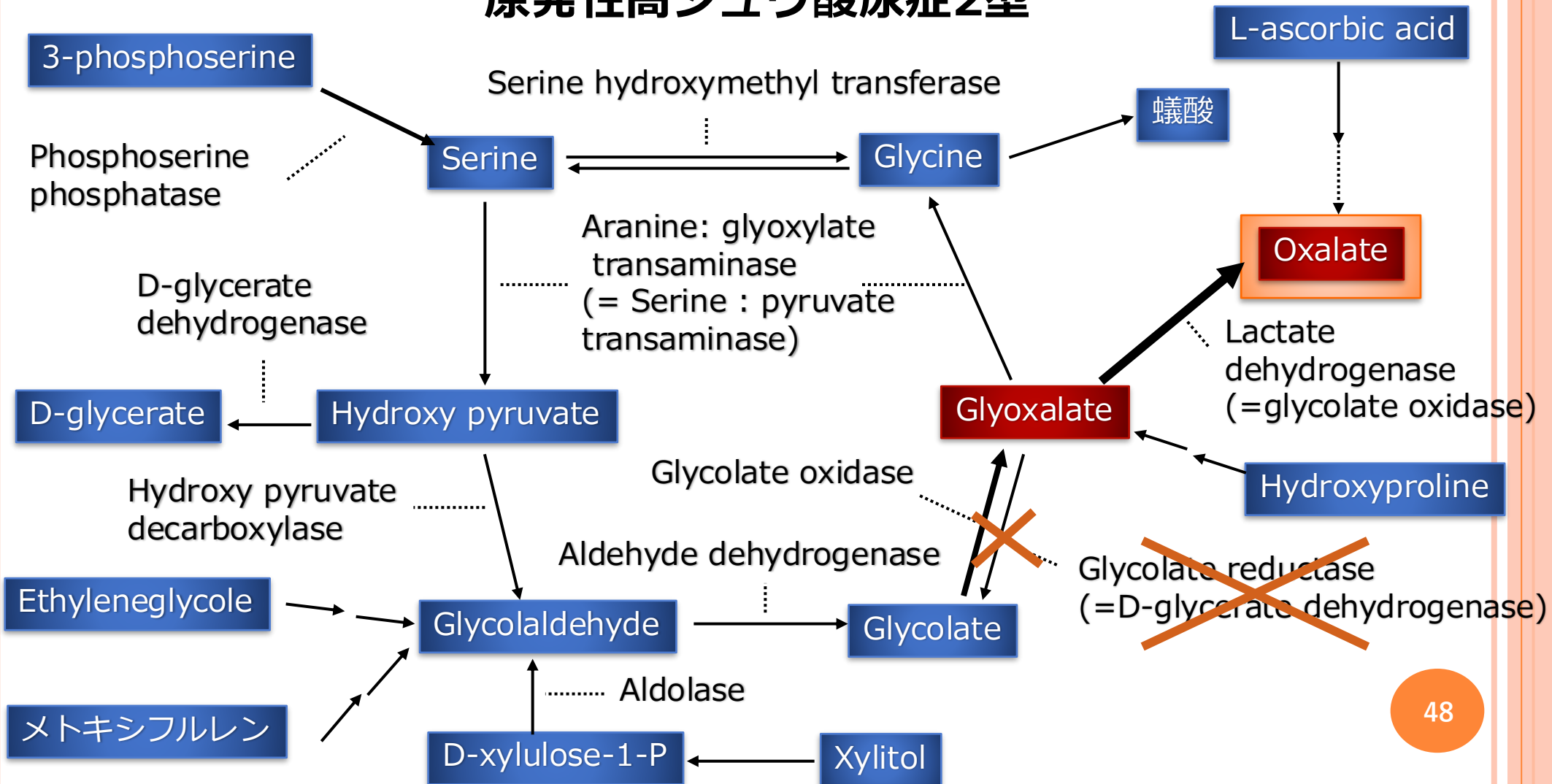
3.結石の成因

原発性高シュウ酸尿症 1 型



3.結石の成因

原発性高シュウ酸尿症2型



3.結石の成因

②高シュウ酸尿症

- 原発性高シュウ酸尿症：常染色体劣性遺伝
 - type 1 (serine : pyruvate transaminase/alanine : glyoxylate transaminaseの欠損)
 - type 2 (D-glycerate dehydrogenase/glyoxylate reductaseの欠損)
- 食事性高シュウ酸尿症
- 腸管性高シュウ酸尿症
- 薬剤性・中毒

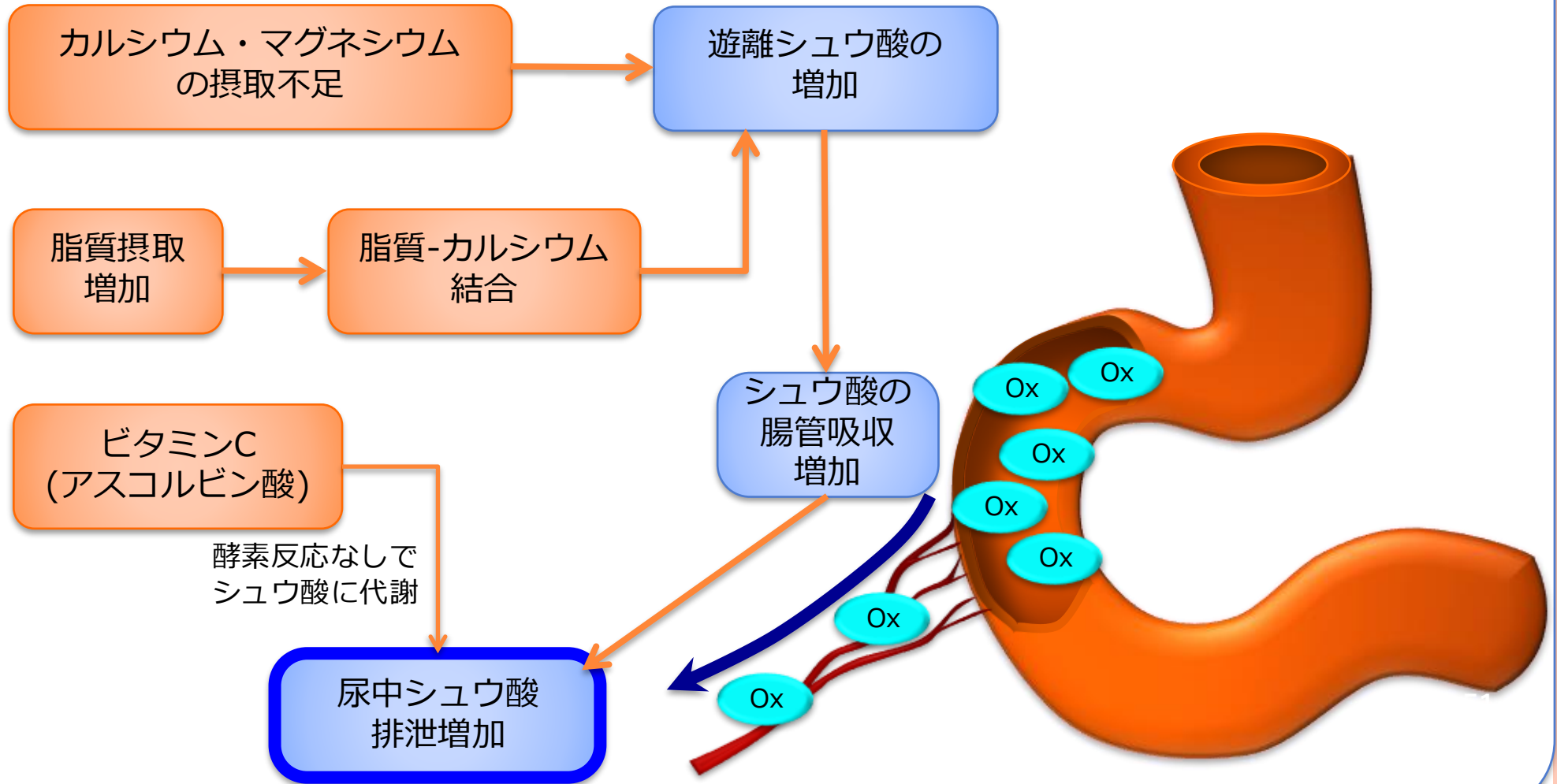
3.結石の成因

食事性高シュウ酸尿症



3.結石の成因

食事性高シュウ酸尿症



3.結石の成因

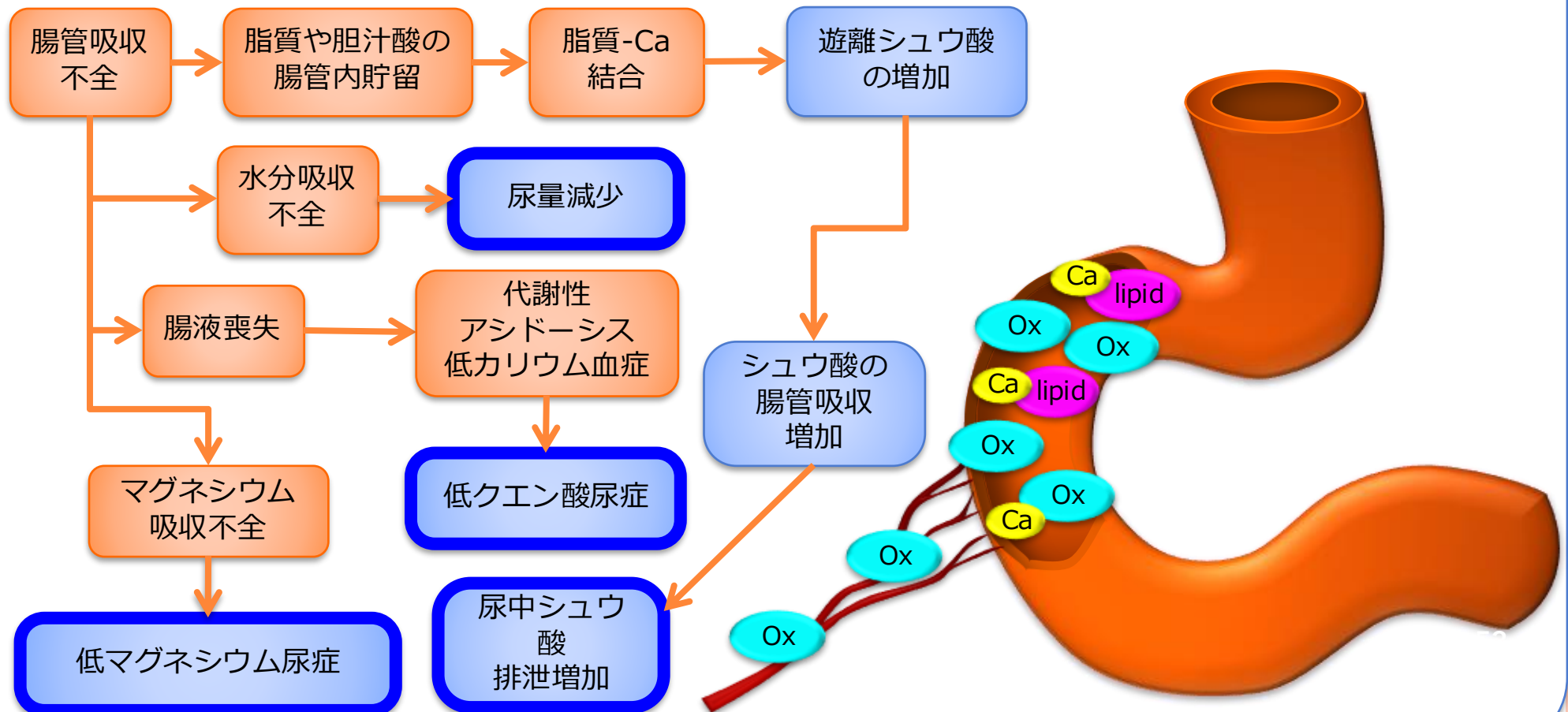
②高シュウ酸尿症

- 原発性高シュウ酸尿症：常染色体劣性遺伝
 - type 1 (serine : pyruvate transaminase/alanine : glyoxylate transaminaseの欠損)
 - type 2 (D-glycerate dehydrogenase/glyoxylate reductaseの欠損)
- 食事性高シュウ酸尿症
- 腸管性高シュウ酸尿症
- 薬剤性・中毒

3.結石の成因

腸管性高シュウ酸尿症

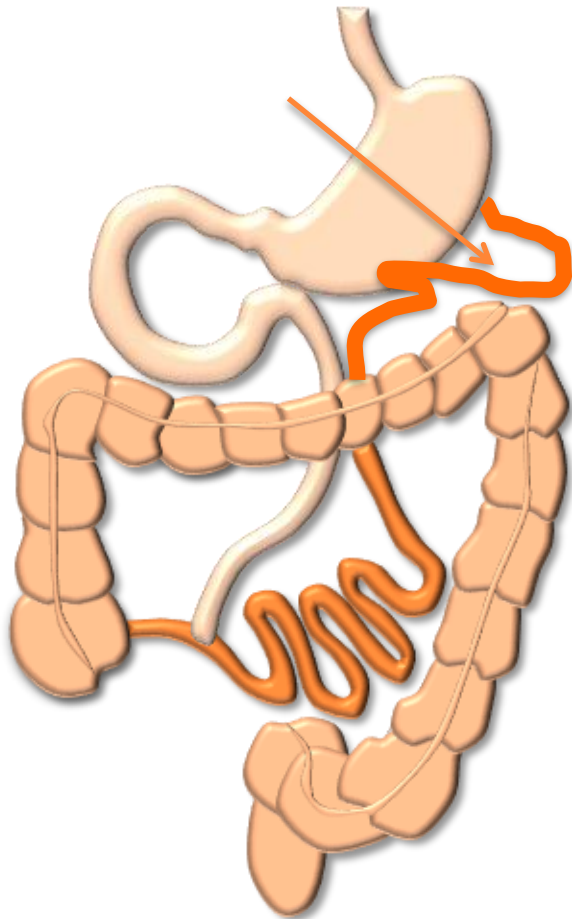
原因：慢性下痢症, 炎症性腸疾患, 広範囲の腸切除, 吸収不良症候群, 膵炎, 胆汁性肝硬変



3.結石の成因

腸管性高シュウ酸尿症

- 肥満手術(bariatric surgery)による尿路結石



尿酸結石



シュウ酸カルシウム
結石

(Dhar NB, *J Urol* 2005)

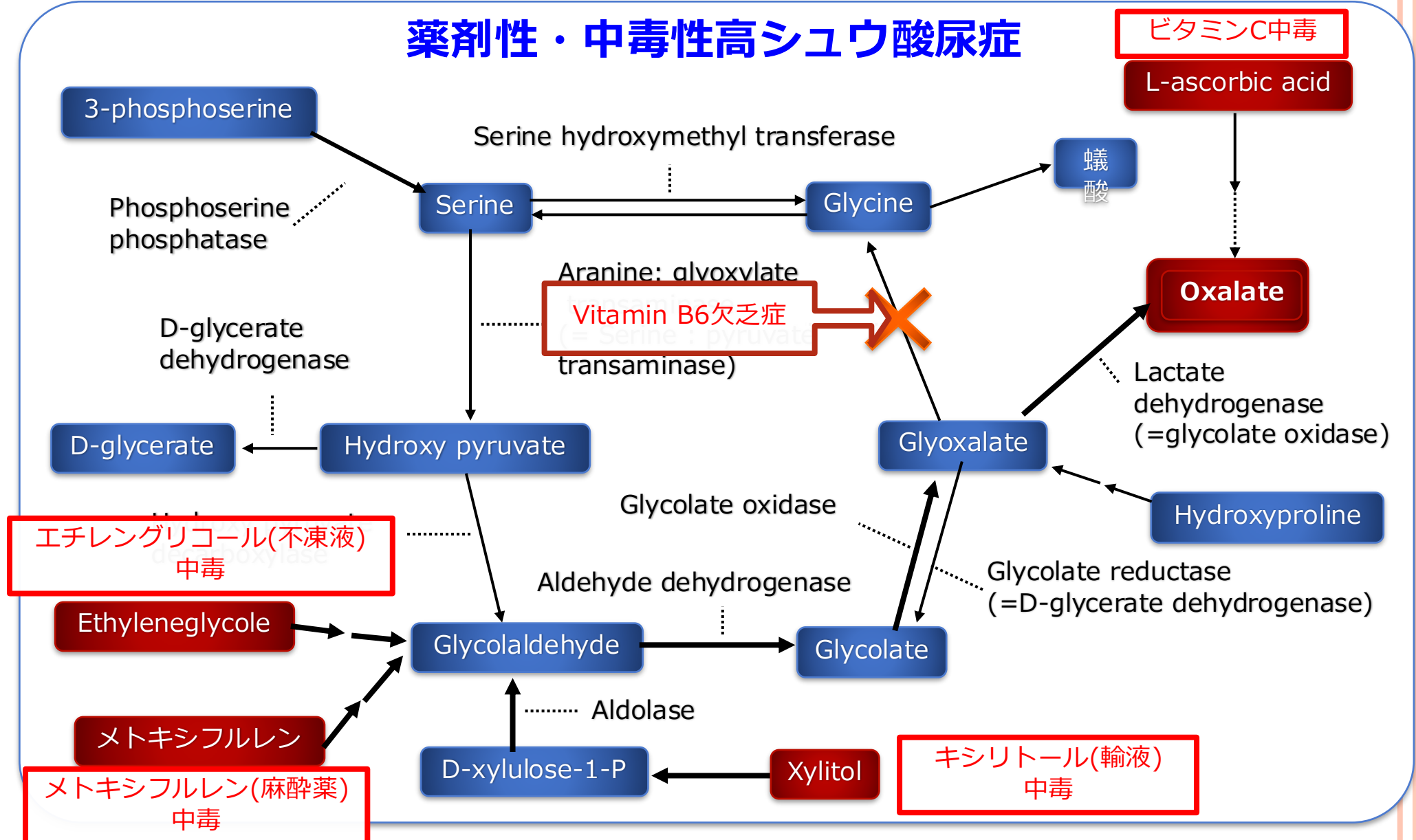
3.結石の成因

②高シュウ酸尿症

- 原発性高シュウ酸尿症：常染色体劣性遺伝
 - type 1 (serine : pyruvate transaminase/alanine : glyoxylate transaminaseの欠損)
 - type 2 (D-glycerate dehydrogenase/glyoxylate reductaseの欠損)
- 食事性高シュウ酸尿症
- 腸管性高シュウ酸尿症
- 薬剤性・中毒

3.結石の成因

薬剤性・中毒性高シュウ酸尿症



3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：遺伝要因

代謝性疾患

- ①高カルシウム尿症
- ②高シュウ酸尿症
- ③尿細管の異常による疾患
- ④核酸代謝に関わる疾患

・ 尿路結石の分野で一番ややこしい。
・ でも試験で一番狙われやすい。(出しやすい♪)
・ 覚えるのが、とっても大変ですが、内科・外科、全身の病態に通ずる部分で重要です。

環境要因

- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ 尿路感染
- ・ 人種
- ・ 家族歴
- ・ 年齢・性差
- ・ 尿路奇形
- ・ 尿流停滞(狭窄など)
- ・ 代謝性疾患
- ・ 尿中関連蛋白

遺伝要因

3.結石の成因

③尿細管の異常による疾患

1. 腎尿細管性アシドーシス (RTA)

①遠位尿細管性尿細管性アシドーシス (RTA I型)

【病態】

- ・遠位尿細管の H^+ 排泄障害
- ・高クロール性代謝性アシドーシス

血液 $Cl \uparrow$ $K \downarrow$ $pH \downarrow$ HCO_3^- 増加せず(増加するのはRTA II型)

→血中 H^+ 蓄積による骨吸収促進

尿中 $Na \uparrow$ $K \uparrow$ $Ca \uparrow$ $P \uparrow$ $pH \uparrow$ → リン酸Ca結石

【症状】

- ・腎石灰化症、尿路結石：多発性、両側性、再発性で、主にリン酸Ca結石
- ・食欲不振、嘔吐、便秘、多飲多尿、脱水症、発育障害、骨折、歩行障害など

②RTA II型

HCO_3^- 再吸収増加によるもので、尿路結石発生は少ない。

※炭酸脱水阻害剤(acetazolamide, ダイアモックス®)による尿路結石

緑内障治療・利尿剤として用いる。

尿中 H^+ 排泄障害にて、RTA I型とほぼ同様の機序でリン酸Ca結石形成

3.結石の成因

③尿細管の異常による疾患

2. シスチン尿症

【病態】

- 常染色体劣性疾患
- 腸管-腎アミノ酸輸送障害
 - 尿中シスチン、オルニチン、リジン、アルギニン (COLA) 排泄↑
 - 難溶性のシスチンが析出(シスチン以外は水溶性)。

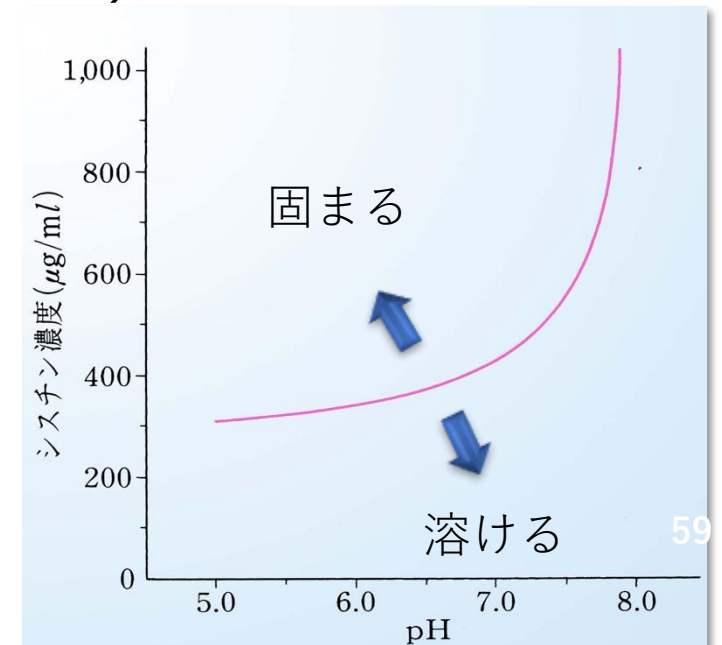
【診断】

- 24時間蓄尿 アミノ酸分析
 - 上記4アミノ酸排泄の異常増加
- 尿中シスチン結晶の確認

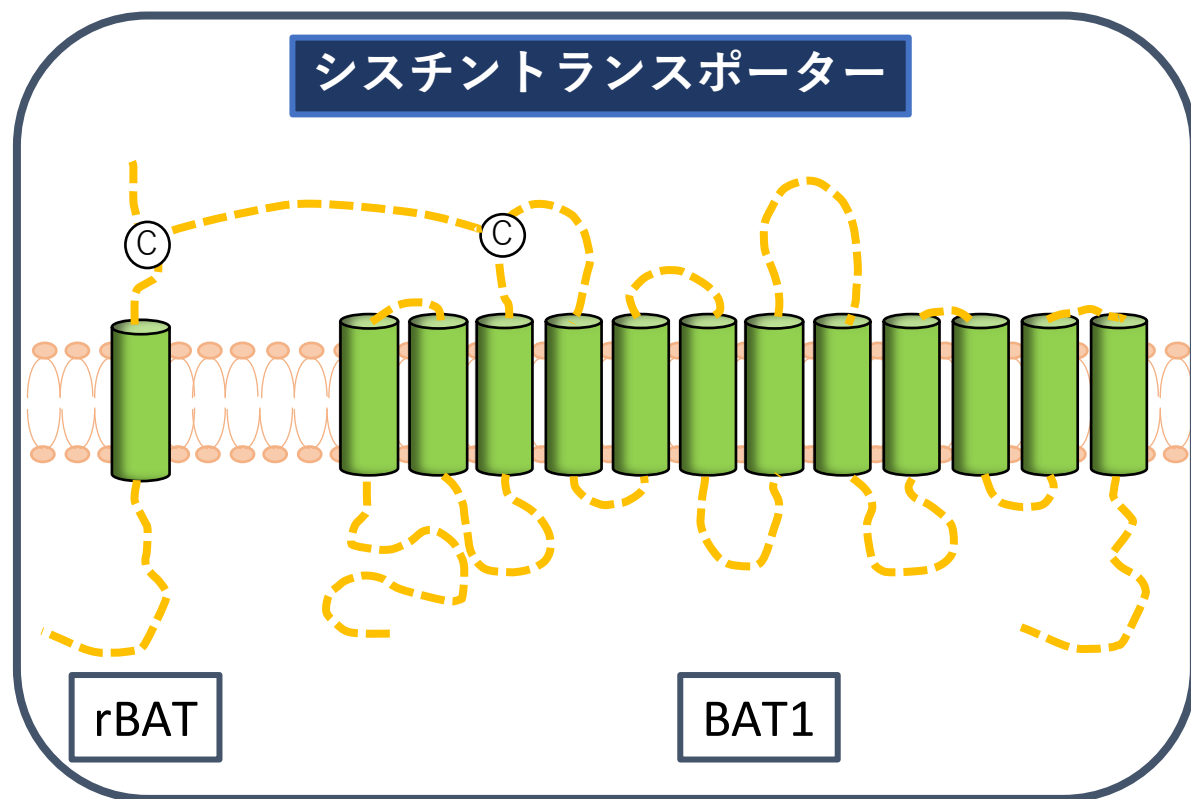
【特徴】

- X線透過性が高い
(写らないわけではない)
- 尿アルカリ化で溶解

尿のアルカリ化で溶解



シスチン尿症の遺伝子診断



Type A : rBATの変異

Type B : BAT1の変異

Type AB : rBAT+BAT1の変異

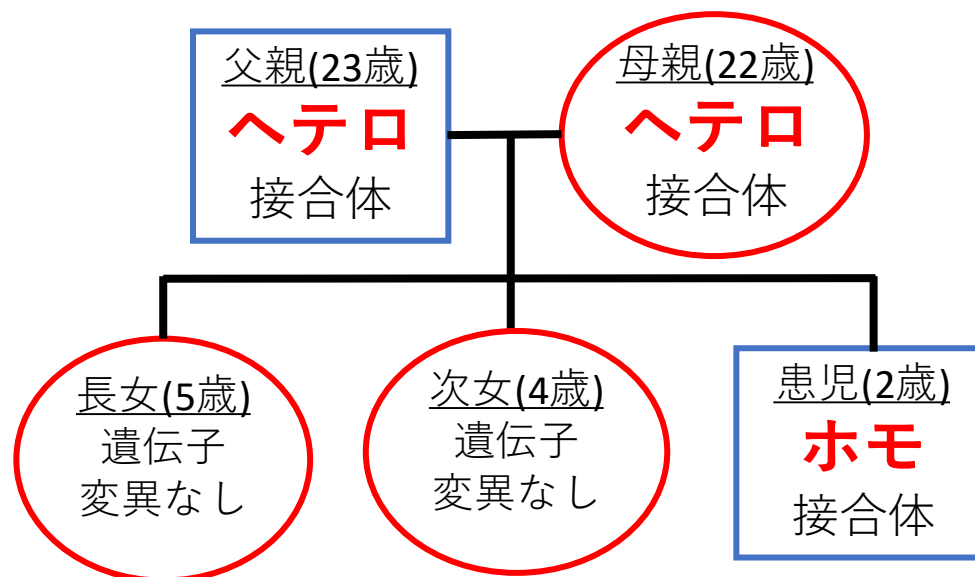
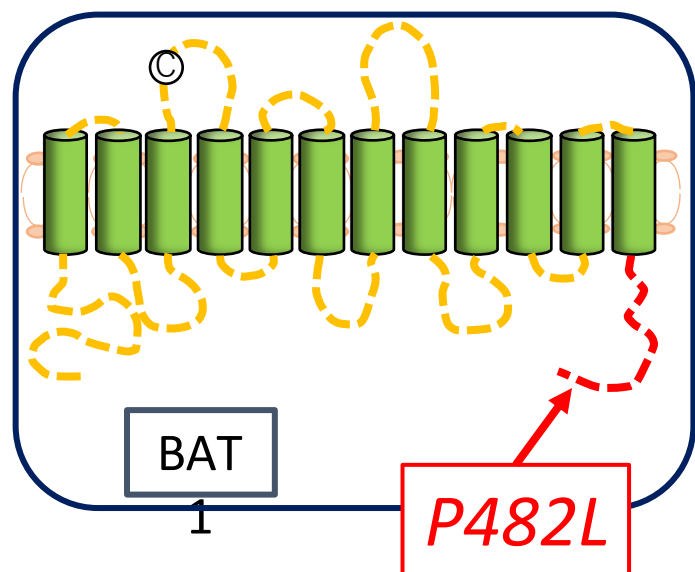
(Dello Strologo L, et al. J Am Soc Nephrol 2002)



シスチン尿症の遺伝子異常を調べるための
アジアでの多施設共同研究

シスチン尿症の遺伝子診断

遺伝子解析



・長女、次女には遺伝子変異を認めなかった

→ シスチン尿症のリスクは除外された

・両親はヘテロ接合体の遺伝子変異を認めた

→ ヘテロ接合体でも結石形成のリスクが必要となる

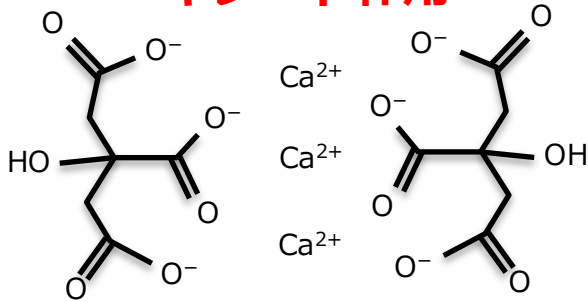
遺伝カウンセリングの重要性

3.結石の成因

③尿細管の異常による疾患

3.低クエン酸尿症

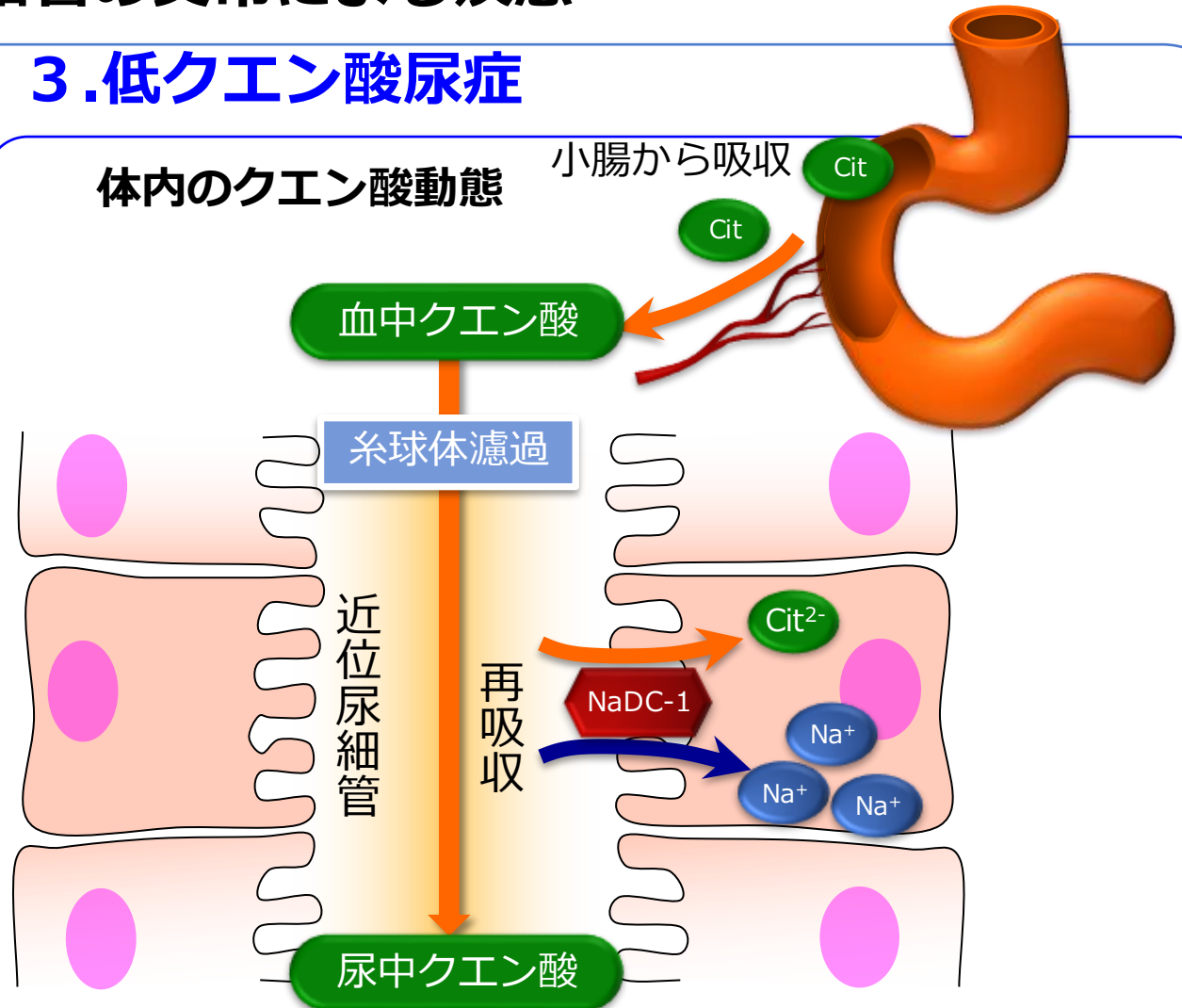
キレート作用



クエン酸の結石予防機序

尿中カルシウムイオンとキレート結合し、**可溶性錯塩**を形成することで尿中イオン化カルシウム濃度を低下させることによって、碳酸カルシウムやリン酸カルシウムの相対的飽和度を減少させる。

体内のクエン酸動態



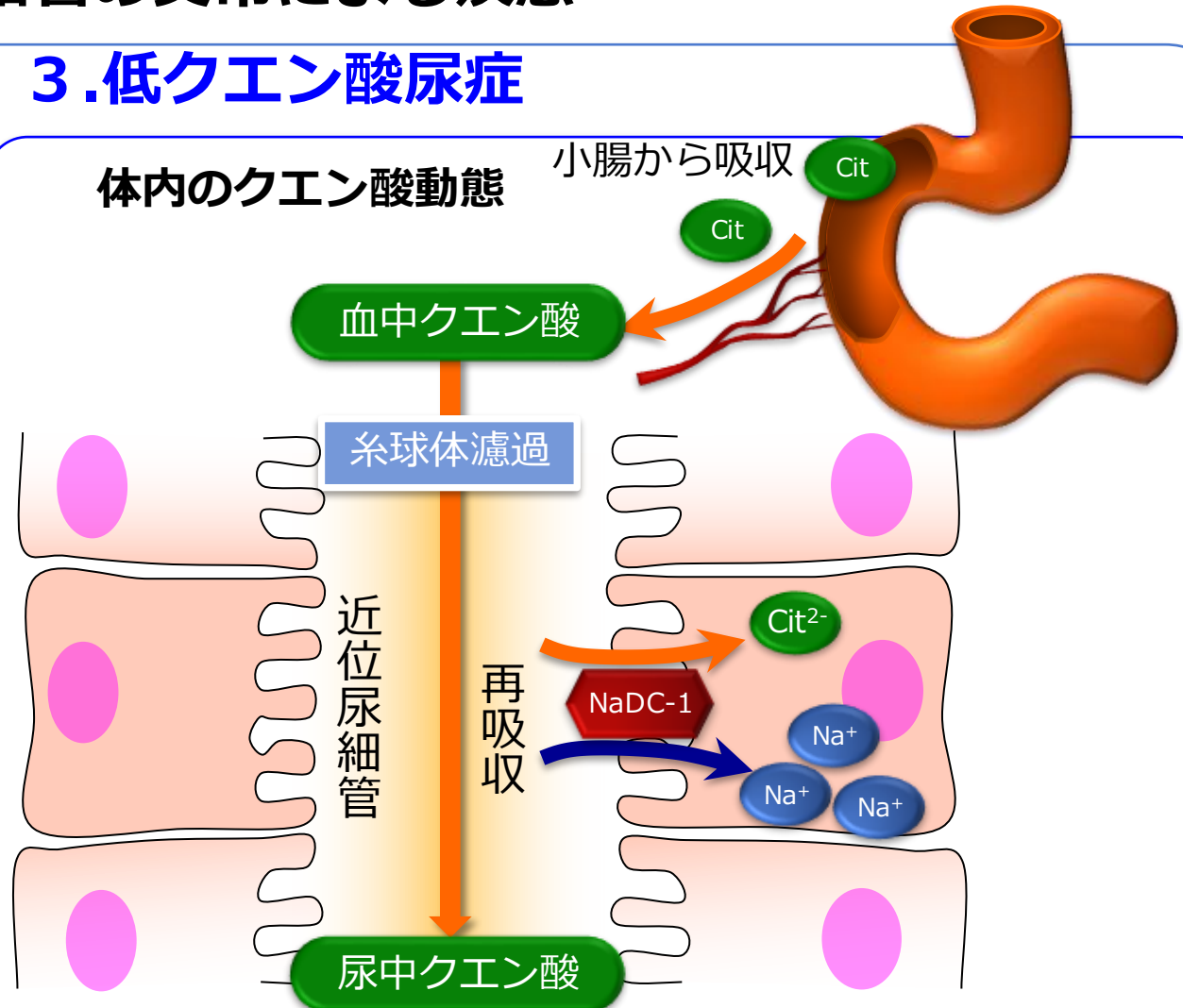
3.結石の成因

③尿細管の異常による疾患

3.低クエン酸尿症

尿中クエン酸排泄に影響を与える因子

- 代謝性アシドーシス
 - 遠位尿細管性アシドーシス
 - 慢性下痢症
 - 運動による乳酸アシドーシス
 - 酸性食品の摂取
 - hydrochlorothiazideによるカリウム喪失
- 尿路感染によるクエン酸の分解(クエン酸リアーゼ)



3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：遺伝要因

代謝性疾患

- ①高カルシウム尿症
- ②高シュウ酸尿症
- ③尿細管の異常による疾患
- ④核酸代謝に関わる疾患

・ 尿路結石の分野で一番ややこしい。
・ でも試験で一番狙われやすい。(出しやすい♪)
・ 覚えるのが、とっても大変ですが、内科・外科、全身の病態に通ずる部分で重要です。

環境要因

- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ 尿路感染
- ・ 人種
- ・ 家族歴
- ・ 年齢・性差
- ・ 尿路奇形
- ・ 尿流停滞(狭窄など)
- ・ 代謝性疾患
- ・ 尿中関連蛋白

遺伝要因

3.結石の成因

④核酸代謝に関わる疾患

1. 高尿酸血症

尿酸結石について

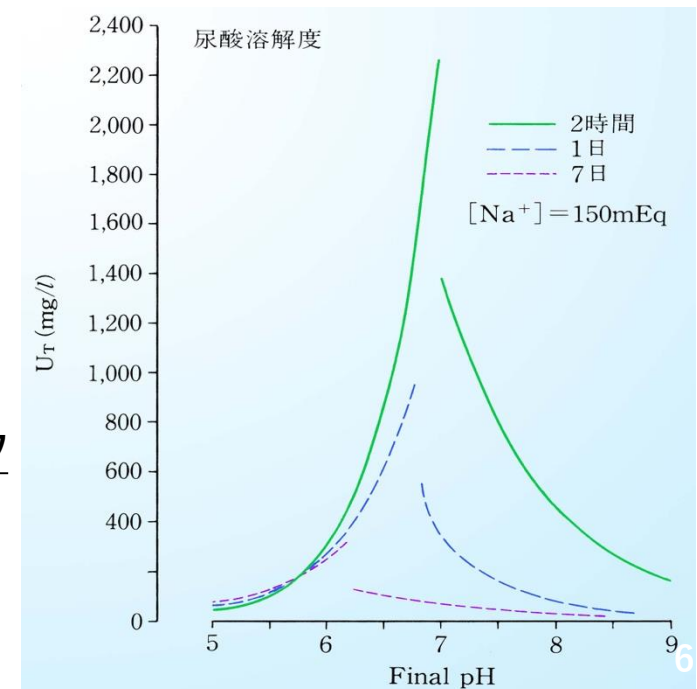
【特徴】

- 全結石の約5% (欧米では約10%)
- 結石の色はレンガ色。
- X線透過性が高い (KUBでは写らない)。
- CTが診断に有効。
- 尿酸結石の25%が痛風

※痛風患者の25%に尿路結石
(Ca含有結石が多い)

高尿酸血症に対する尿酸排泄剤は尿酸結石のリスク

- 酸性尿(pH5.5以下)で形成
アルカリ性尿で溶解
※ただし、pH高すぎると逆に形成



3.結石の成因

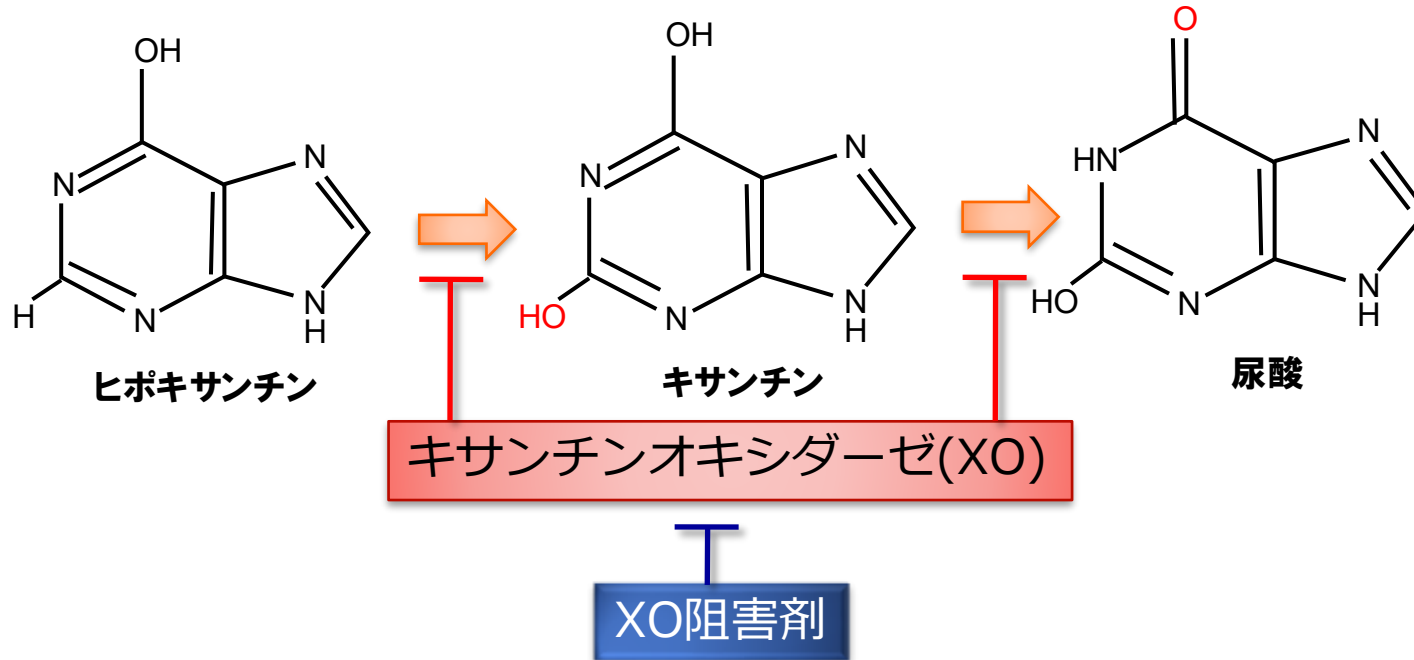
④核酸代謝に関わる疾患

2. キサンチン尿症

①キサンチンオキシダーゼ(XO)欠損

- ・ 常染色体劣性遺伝 (非常にまれ)
- ・ XO欠損により、尿中ヒポキサンチン↑, キサンチン↑, 血中尿中尿酸↓
- ・ X線陰性結石、尿アルカリ化で溶解療法が期待できる。

②XO阻害剤(アロプリノール)の長期投与



3.結石の成因

④核酸代謝に関わる疾患

3. ジヒドロキシアデニン尿症

- ・ 常染色体劣性遺伝 (非常にまれ)
- ・ APRT(adenine phosphoribosyl transferase)欠損により、尿中2,8-DHA(dihydroxy adenine)が増加 → 2,8-DHA結石形成
- ・ X線陰性結石
- ・ 治療：低プリン食, アロプリノール

3.結石の成因

尿路結石の形成過程およびそれに影響を及ぼす要因：遺伝要因

尿中関連蛋白など

- ・ オステオポンチン, カルプロテクチン

Ca含有結石の基質中物質, Caとの結合性が高く
結石形成促進因子

- ・ Tamm-Horsfall蛋白

尿細管上皮由来物質, 0.58M NaClにて沈殿, 結
石抑制物質として捉えられている。

- ・ 尿中高分子物質

酸性ムコ多糖類(glycosaminoglycan)など

環境要因

- ・ 地域
- ・ 気候
- ・ 食事
- ・ 職業
- ・ 長期臥床
- ・ 習慣
- ・ 尿路感染
- ・ 人種
- ・ 家族歴
- ・ 年齢・性差
- ・ 尿路奇形
- ・ 尿流停滞
(狭窄など)
- ・ 代謝性疾患
- ・ **尿中関連蛋白など**

遺伝要因

内容

1. 尿路結石の定義
2. 本邦における尿路結石の疫学
3. 尿路結石の成因
4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

(1) 問診・理学的所見

身体所見(疼痛), 病歴(薬歴含む)聴取

(2) 尿検査からの診断

血尿確認, 尿中結晶の存在

(3) 画像診断

腎尿管膀胱部単純X線撮影(KUB), 腹部超音波断層法

(4) 成因の診断

結石分析

血液検査(生化学, 血液ガス)

尿検査(一時尿検査, 24時間尿生化学検査)

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

(1) 問診・理学的所見

身体所見(疼痛), 病歴(薬歴含む)聴取

(2) 尿検査からの診断

血尿確認, 尿中結晶の存在

(3) 画像診断

腎尿管膀胱部単純X線撮影(KUB), 腹部超音波断層法

(4) 成因の診断

結石分析

血液検査(生化学, 血液ガス)

尿検査(一時尿検査, 24時間尿生化学検査)

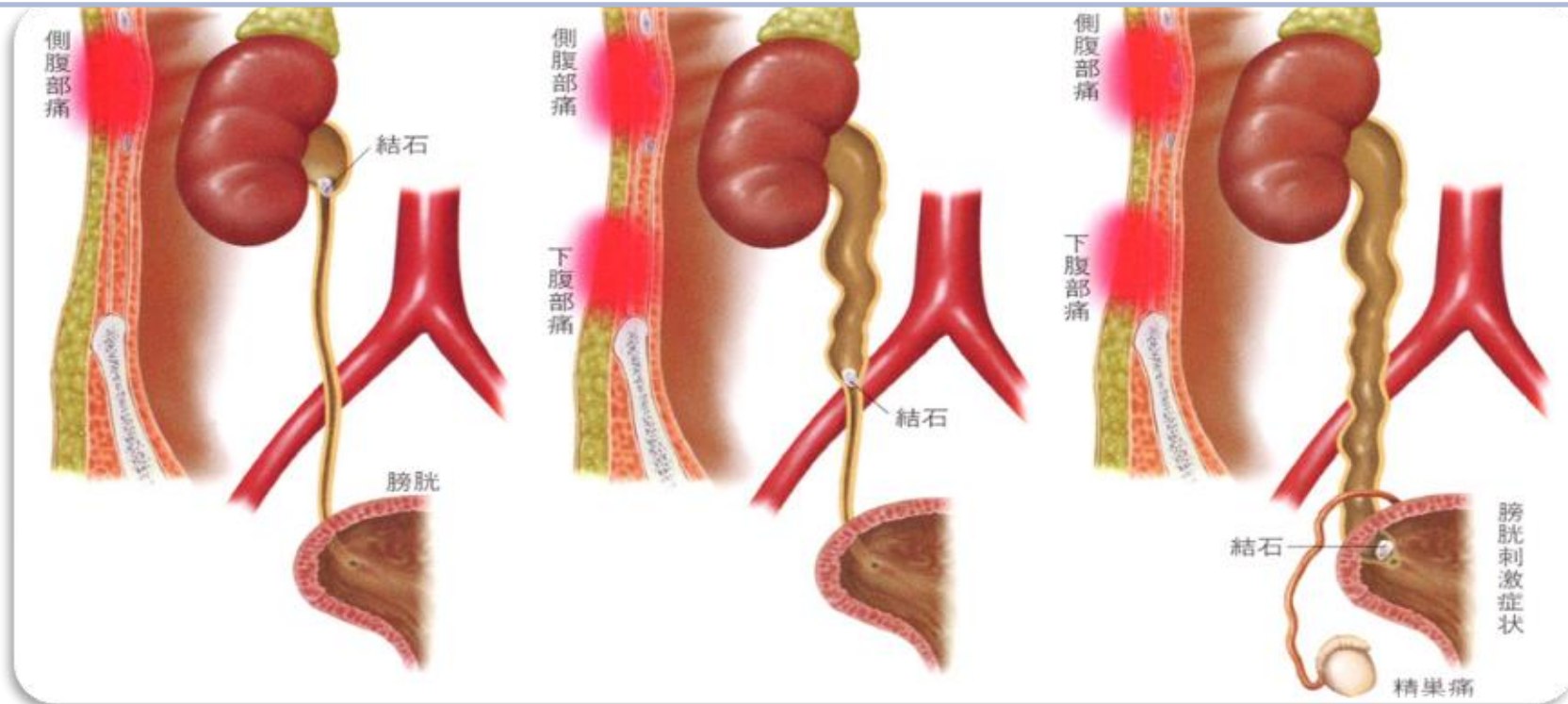
4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

尿路結石の症状

① 疼痛

- ・ 疝痛発作 colic と表現される腰背部・側腹部痛。
- ・ 多彩な自律神経症状の併発：悪心、嘔吐、冷汗、腹部膨満、腹筋の緊張(筋性防御)、顔面蒼白、血圧上昇、呼吸促迫など
- ・ 放散痛：結石存在部位から尿管走行に沿って下方に見られる痛み。

※ 結石の部位と疼痛は非常に重要!



4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

尿路結石の症状(その他)

② 血尿

- 肉眼的血尿は、特に疝痛発作時に見られ、体動で再発・増悪。
- 顕微的血尿は、ほとんど常に見られるが、尿路の完全閉塞時や無症状時には見られないこともある。

③ 結石の排出

- 80%以上は自然排石する。
- 小結石では、排出に気づかないこともある。
※患者は、「一時的に排尿困難になり、その後急に改善した。」「尿道の痛みがあったが、いつのまにか改善した。」「便器に何か硬いものが当たった。」「黒い粒が出たけど、流してしまった。」などの表現をすることが多い。
→ 今後の再発予防のためにも、「結石成分分析」はもっとも重要な検査であり、診察医は初診時から「結石採取の重要性」について十分に説明する必要がある。

④ 無尿

- とても稀
- 原因：両側尿管結石の嵌頓、片腎の尿管結石（まれに一側尿管閉塞による対側の反射性無尿）

⑤ その他

【重要】 尿路結石の三主徴： ①疼痛 ②血尿 ③結石の排出

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

結石の原因となる薬剤【重要！】

一般名(商品名)	適応症	結石の種類
アセタゾラミド(ダイアモックス®など)	緑内障、浮腫	リン酸 カルシウム結石
グルココルチコイド(プレドニン®など)	膠原病、副腎不全	Ca-stone
活性型ビタミンD ₃ (アルファロール®など)	骨粗鬆症	Ca-stone
ベンズブロマロン(ユリノーム®など) プロベネシド(ベネシッド®など)	痛風、高尿酸血症	尿酸結石
ケイ酸アルミン酸マグネシウム	胃炎、十二指腸潰瘍	ケイ酸結石

これらの薬剤の添付文書には、「副作用」として尿路結石が記載、あるいは尿路結石患者への投与を「禁忌」としている。

結石の原因となる薬剤【重要！】

※※※

劇薬

処方せん医薬品 (注)

*** ユリノーム錠 25mg**

URINORM[®] Tab. 25mg

ベンズブロマロン (Benzbromarone) 製剤

承認番号

薬価収載

販売開始

※ 注) 注意 - 医師等の処方せんにより使用すること

注: ユリノーム錠 25mg

【警告】

1. 劇症肝炎等の重篤な肝障害が主に投与開始6ヶ月以内に発現し、死亡等の重篤な転帰に至る例も報告されているので、投与開始後少なくとも6ヶ月間は必ず、定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行い、肝機能検査値の異常、黄疸が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2. 副作用として肝障害が発生する場合があることをあらかじめ患者に説明するとともに、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、腹痛、下痢、発熱、尿濃染、眼結膜黄染等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、直ちに受診するよう患者に注意を行うこと。

【禁忌】 (次の患者には投与しないこと)

1. 肝障害のある患者〔肝障害を悪化させることがある。〕

2. 腎結石を伴う患者、高度の腎機能障害のある患者〔尿中尿酸排泄量の増大により、これらの症状を悪化させるおそれがある。また、効果が期待できないことがある。〕

3. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人〔「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕

4. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

*** 2. ユリノーム錠 25mg**

(1) 痛風
通常成人1日1回1錠または2錠として25mgまたは50mg、増量として1回2錠を1日1回として50～150mg) 経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

(2) 高尿酸血症を伴う高血圧症
通常成人1回2錠を1日1回として50～150mg) 経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

(1) 投与開始前に肝機能検査値を確認すること。〔禁忌の項参照〕

(2) 本剤の投与にあたっては、血中尿酸値の低下を図ることに心がけることが望ましく、投与開始後6ヶ月間は必ず、定期的に血中尿酸値を測定する(項参照)

(3) 急性痛風発作がおさまらないこと。

(4) 本剤の血中尿酸低下作用により、痛風発作を誘発することがある。

(5) 尿が酸性の場合、患者に血尿、腎仙痛等の症状を誘発することがある。

医師がこの副作用を知らずに漫然と薬剤を投与した結果、腎結石や腎機能障害の増悪が生じるようなことがあった場合…。

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

(1) 問診・理学的所見

身体所見(疼痛), 病歴(薬歴含む)聴取

(2) 尿検査からの診断

血尿確認, 尿中結晶の存在

(3) 画像診断

腎尿管膀胱部単純X線撮影(KUB), 腹部超音波断層法

(4) 成因の診断

結石分析

血液検査(生化学, 血液ガス)

尿検査(一時尿検査, 24時間尿生化学検査)

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

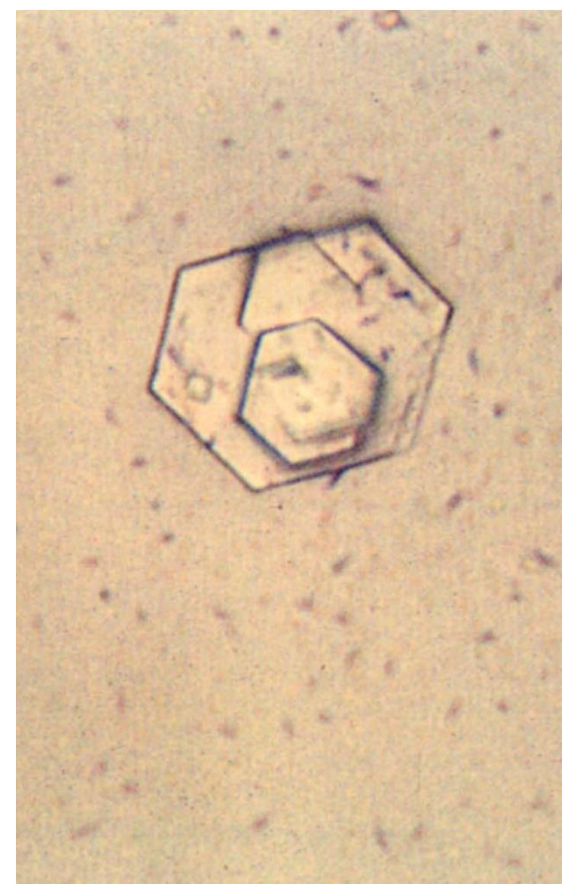
尿中結晶



アルカリ性尿



酸性尿



シスチン結晶

【重要】尿沈渣で「六角形」の結晶を認める場合は、「シスチン尿症の診断」と考えてよい。

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

(1) 問診・理学的所見

身体所見(疼痛), 病歴(薬歴含む)聴取

(2) 尿検査からの診断

血尿確認, 尿中結晶の存在

(3) 画像診断

腎尿管膀胱部単純X線撮影(KUB), 腹部超音波断層法

(4) 成因の診断

結石分析

血液検査(生化学, 血液ガス)

尿検査(一時尿検査, 24時間尿生化学検査)

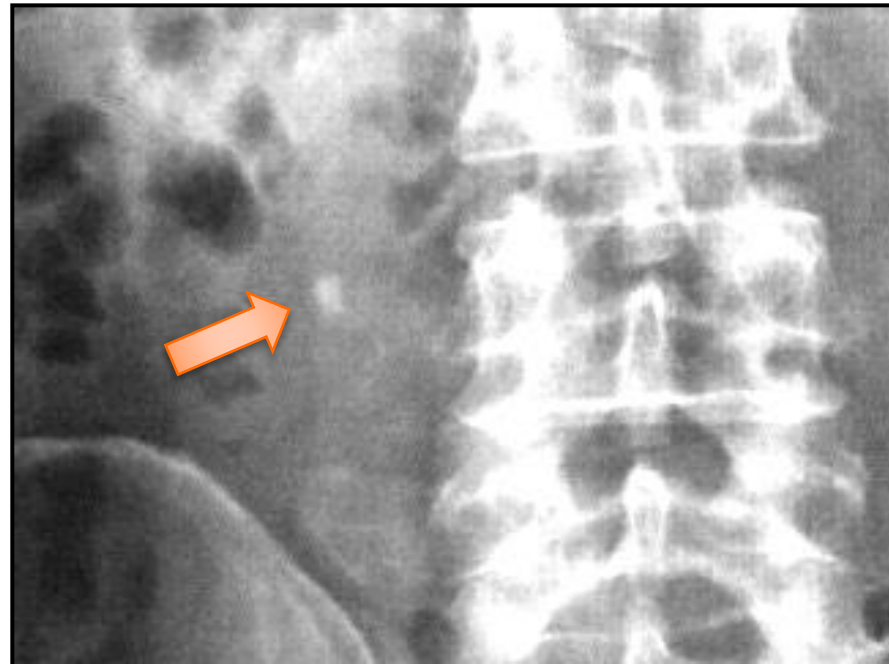
4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

KUB : 腎尿管膀胱部単純X線撮影

※腎(**K**idney), 尿管(**U**reter), 膀胱(**B**ladder)の単純撮影

注意すべき点

- ①X線透過性について
- ②鑑別すべき異常石灰化陰影



4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

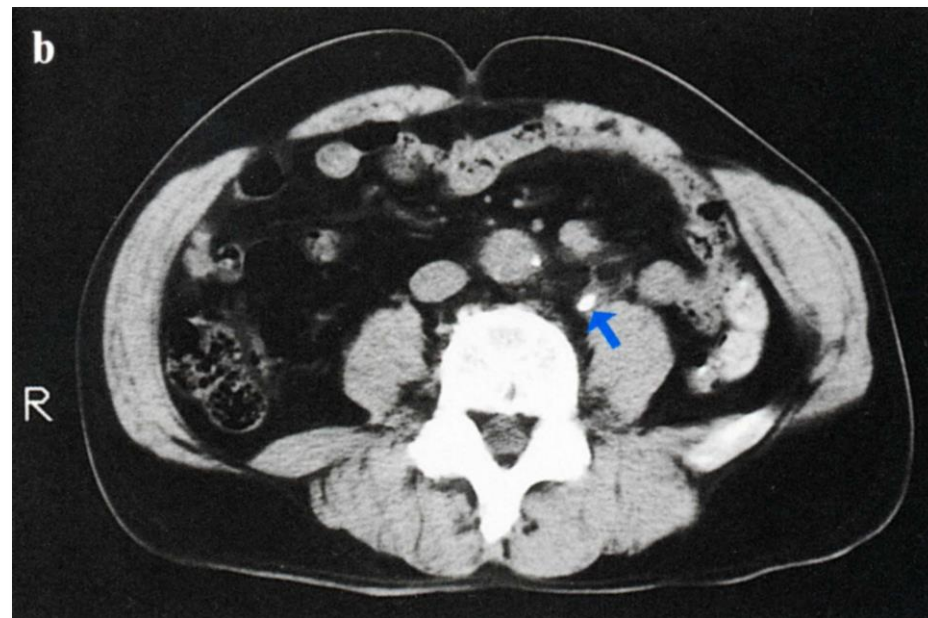
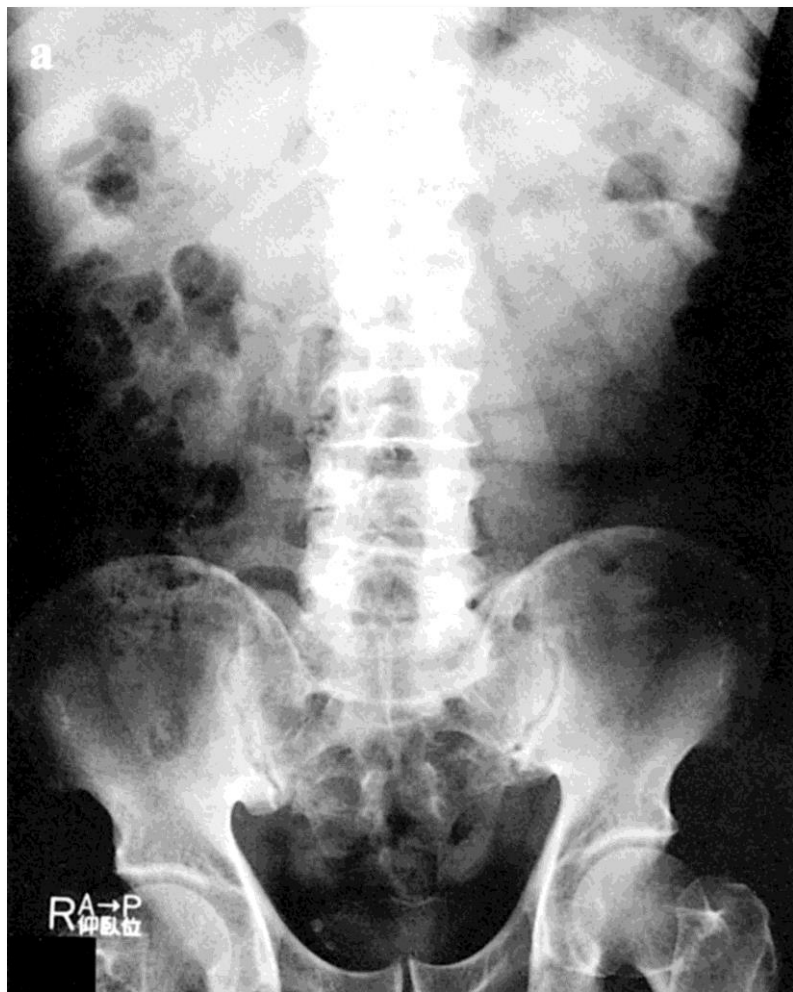
X線透過性について

X線透過性		結石密度
リン酸カルシウム	非透過性(非常に濃くうつる)	22.0
シュウ酸カルシウム	非透過性(濃くうつる)	10.8
リン酸アンモニウム マグネシウム	非透過性だが少し薄くうつる	4.1
シスチン	透過性だが淡く描出される	3.7
尿酸	透過性あり、うつらない	1.4
キサンチン	透過性あり、うつらない	1.4

【重要】 KUBで結石陰影を認めなくても、「結石がない」とは診断できません。

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

X線陰性結石に対するCTの有用性



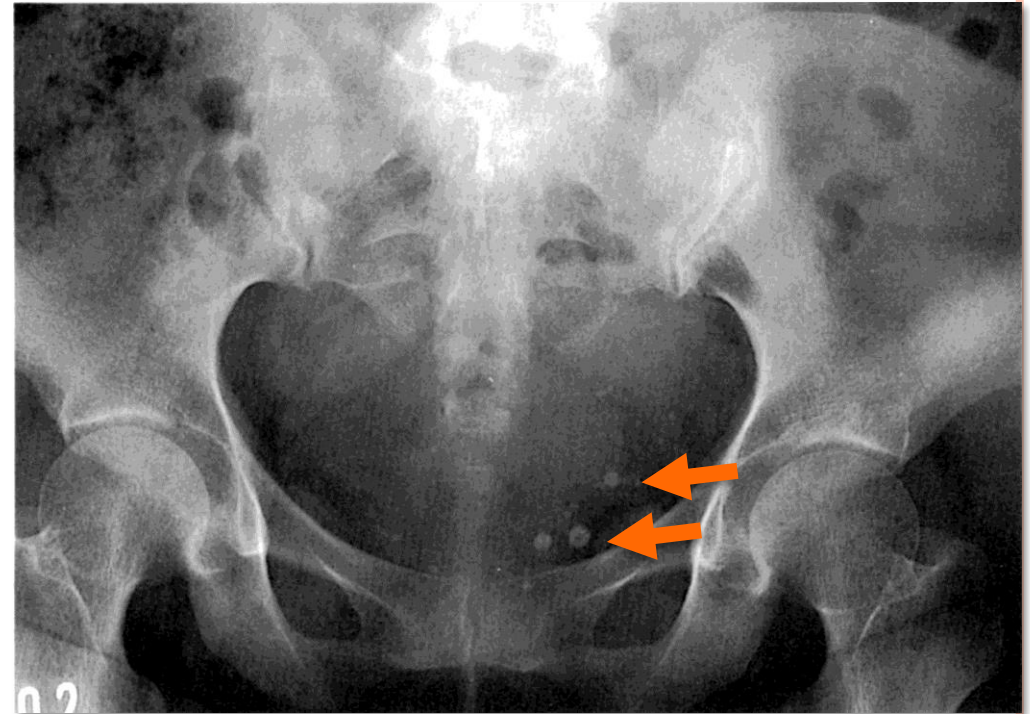
a. 尿酸結石症例のKUB

b. 尿酸結石症例のCT

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

鑑別すべき異常石灰化陰影について

1. 静脈石(phlebolith)
2. リンパ節の石灰化
3. 腹部大動脈瘤の石灰化
4. 腎実質内の石灰化
 - ① 悪性腫瘍に伴う石灰化
 - ② 腎乳頭壊死
 - ③ 腎動脈瘤
 - ④ 腎結核
5. 精嚢、卵巣の石灰化
6. 肋軟骨の石灰化
7. 胆石、脾石
8. 造影剤の残存（虫垂、大腸憩室）
9. 糞石
10. 腸内異物



静脈石(phlebolith)

骨盤内の静脈は血流が緩徐

↓
血栓が生じやすく器質化

↓
線維性結合組織成分で置換

↓
石灰化

『結石ではないかもしれない』と考えられる場合は、他の検査を実施することで診断を確実にする必要がある。

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

結石の性状および閉塞状態の評価に有用な検査

(1) 超音波断層法

- ・ 水腎, 水尿管の程度を判断するのに重要。無侵襲。
- ・ 結石の確認：音響陰影 (acoustic shadow)

(2) 排泄性尿路造影(IVU, DIP)

- ・ 結石の確定診断
石灰化像と尿路の一致
石灰化像より上位の水腎・水尿管
 - ・ 腎機能の推測 (non-visualized kidney)
 - ・ 上部尿路の通過障害や尿路奇形の診断に重要。
- ※ただし造影剤アレルギー、重篤な甲状腺疾患、
腎機能低下など注意を。(問診が重要)
→**問題があれば、行うべきではない。**

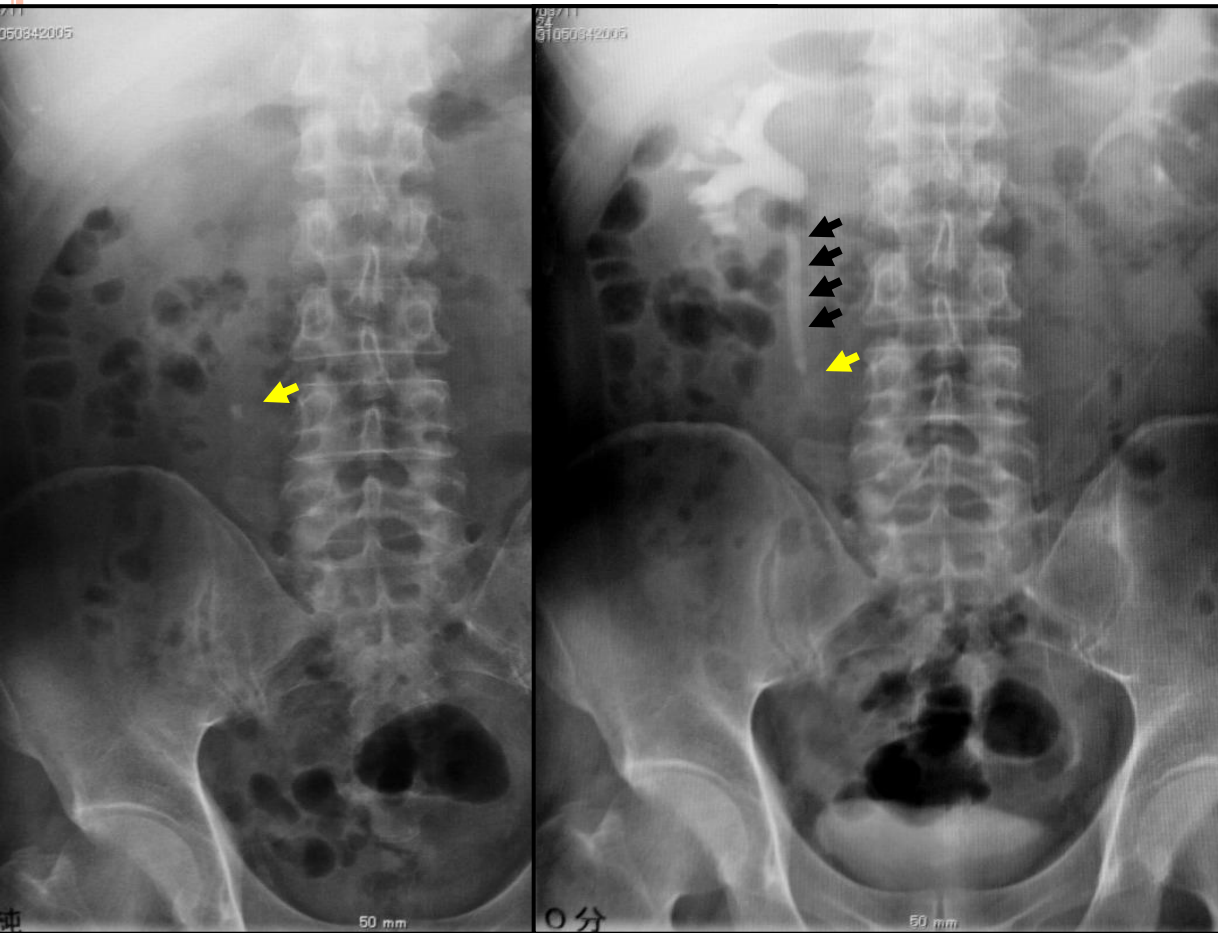


(3) CT

X線陰性結石、微小結石の存在診断および腎実質の評価に有効

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

排泄性尿路造影(IVU)を用いた結石の診断の実際



KUB

IVU 10 min

(1) 結石の診断

結石のサイズ、数、部位。
石灰化病変が尿路にあるか。
腎結石では腎盂・腎杯のどこか。
腎杯憩室結石ではないか。
尿路閉塞、通過障害の程度。
造影剤での陰影欠損の有無

(2) 尿管の走行

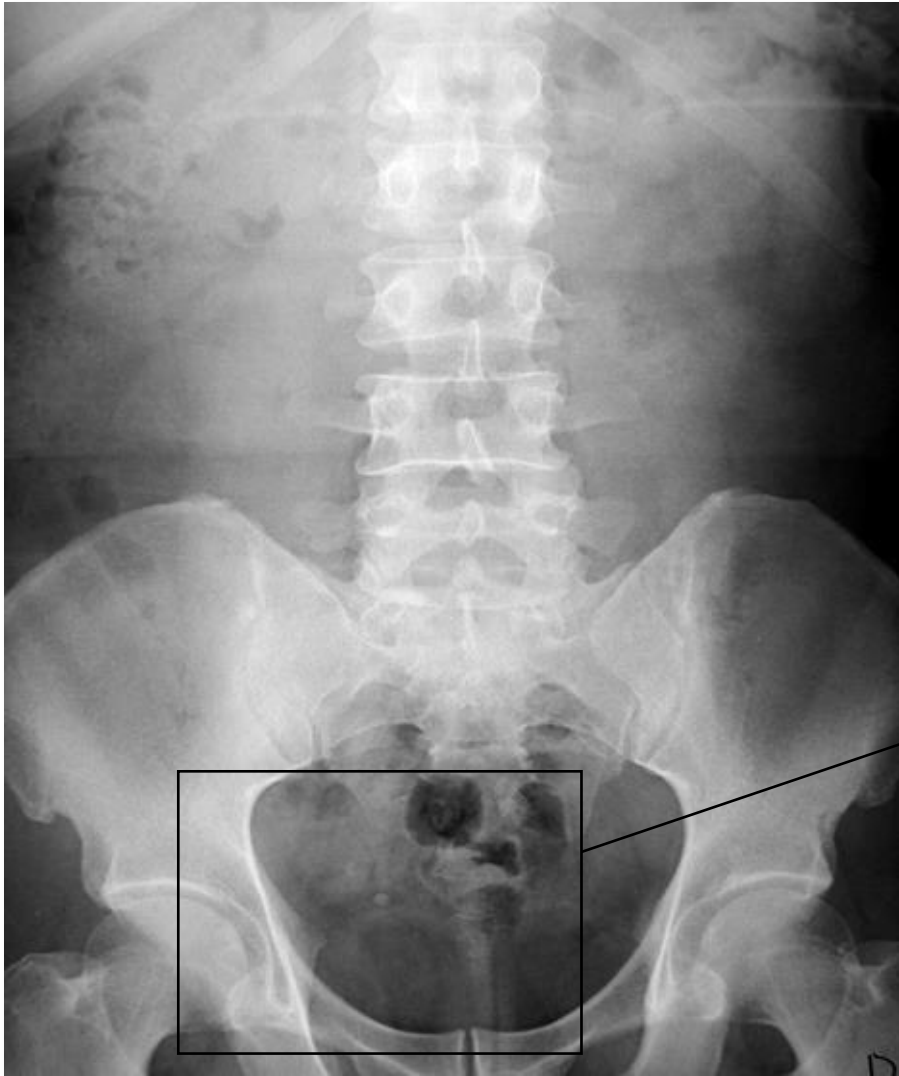
尿路奇形の有無。
尿管結石まで造影されているか。
結石より下方の閉塞の有無。

(3) 腎機能

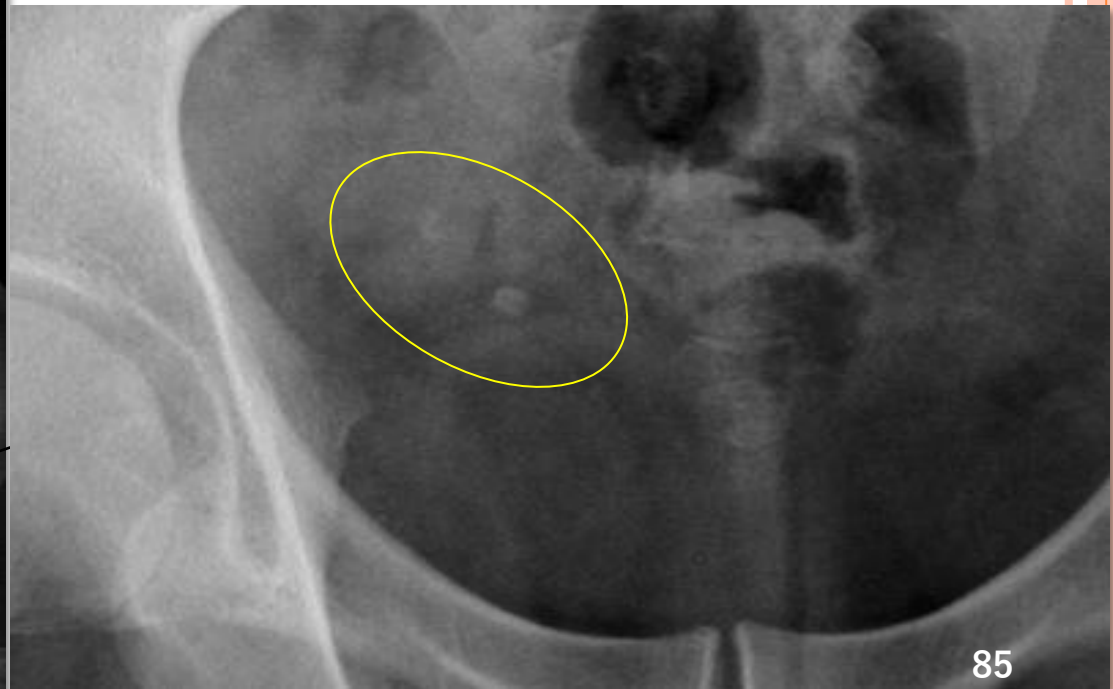
患側、対側の腎機能。

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

Q. これは尿管結石 or 静脈石？

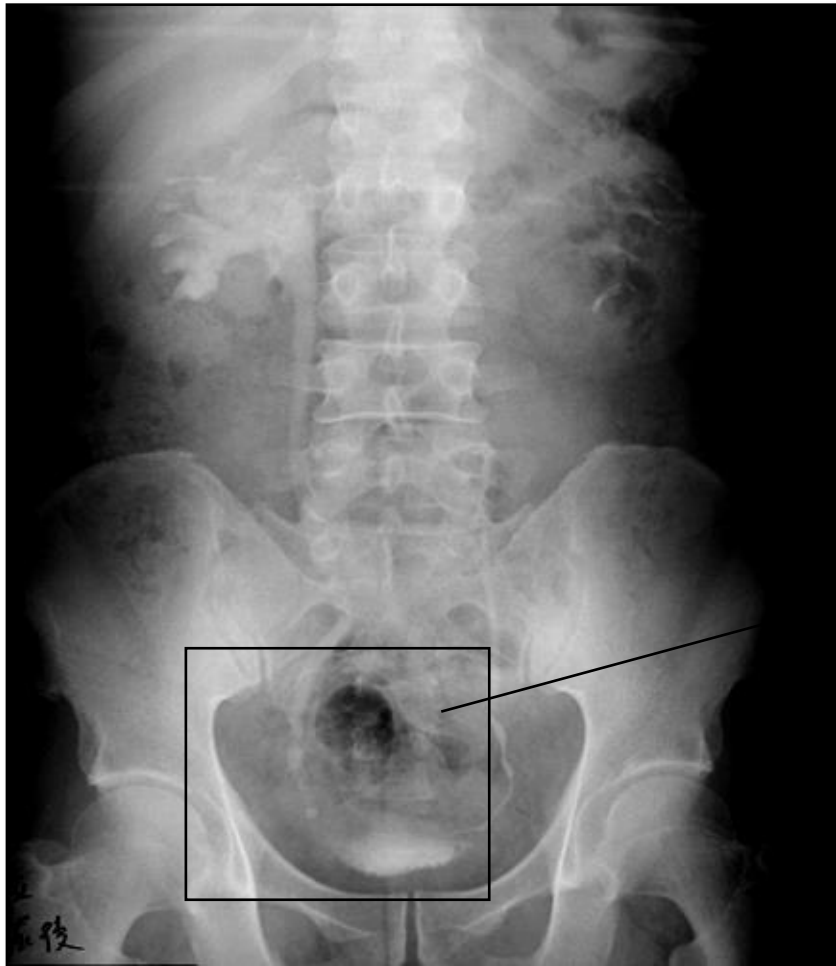


KUB

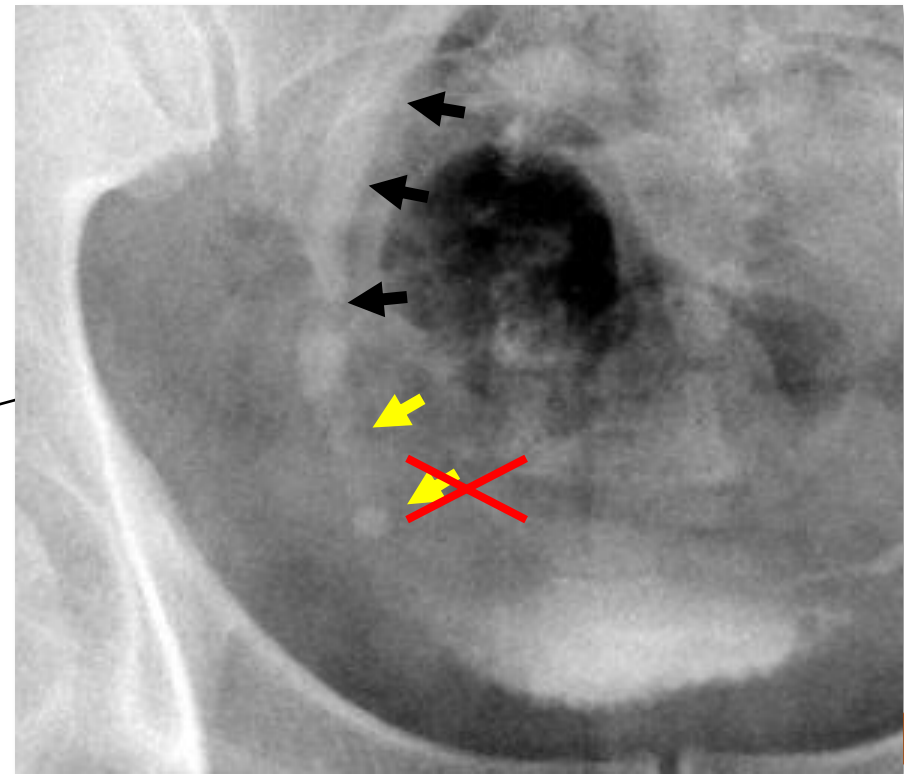


4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

A. 尿管結石でした。



IVP



4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

(1) 問診・理学的所見

身体所見(疼痛), 病歴(薬歴含む)聴取

(2) 尿検査からの診断

血尿確認, 尿中結晶の存在

(3) 画像診断

腎尿管膀胱部単純X線撮影(KUB), 腹部超音波断層法

(4) 成因の診断

結石分析

血液検査(生化学, 血液ガス)

尿検査(一時尿検査, 24時間尿生化学検査)

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

結石分析

- 対象患者　：すべての尿路結石症患者
- タイミング：結石が排出または摘出された時
- 再発結石については繰り返し実施

結石採集器具



4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

結石成分と推定される病態・疾患

- | | |
|-------------------|---|
| ○ 蓚酸カルシウム | 高Ca尿, 高蓚酸尿, 高尿酸尿,
低クエン酸尿 |
| ○ リン酸カルシウム | 高Ca尿, 低クエン酸尿,
腎尿細管性アシドーシス,
副甲状腺機能亢進症, ビタミンD内服 |
| ○ 尿酸 | 高尿酸血症, 高尿酸尿, 痛風,
尿酸排泄剤の使用 |
| ○ リン酸マグネシウムアンモニウム | 尿路感染症 |
| ○ シスチン | シスチン尿症 |

『結石の採取』と『結石分析』は、今後の精査方針や予防・指導を決める上で、もっとも重要な検査である。

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

血液検査

○ 白血球, CRP	炎症の評価 (結石に伴う腎盂腎炎など)
○ BUN, Cre	腎機能評価 (尿管ステント留置や腎瘻の判断)
○ Ca	高Ca血症の診断 (高Ca尿症の発症)
○ 尿酸	高尿酸血症の評価 (尿酸結石, シュウ酸Ca結石の促進)
○ K	腎尿細管性アシドーシス(低K血症)の発見の契機
○ リン, PTH	副甲状腺機能亢進症(低P, 高PTH)の診断

これらの検査値に異常を認めた場合、結石の原因となる基礎疾患が発見できる場合がある。

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

尿検査

一時尿検査 (一般検尿, 尿沈渣)

- | | |
|------------|---|
| ○ 尿比重 | 高比重(1.030以上)は、尿量の不足(飲水不足, 脱水)の可能性を示す |
| ○ pH | アルカリ尿の持続は、腎尿細管性アシドーシスや慢性尿路感染による結石を疑う |
| ○ 結晶 | 結晶の形態によっては成分診断が可能
(シスチン尿症 = 正六角形の結晶) |
| ○ 尿細菌, 白血球 | 感染結石の可能性を示す。 |
| ○ 赤血球 | 結石の下降による尿路粘膜障害
(尿路悪性腫瘍の否定を確実に！) |

4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

尿検査

24時間尿生化学検査



24時間尿比例採取器
ユリンメートP®



4. 尿路結石の診断(部位診断・成分検索)

尿検査

24時間尿生化学検査

- | | |
|--|---|
| ○ 1日尿量 | 尿量2000mL以下の場合、有意に結石の再発が多い |
| ○ 結石形成因子
カルシウム
リン
尿酸
シュウ酸(保険適応外) | 高Ca尿症 → 高Ca血症を来す疾患・薬剤
高リン尿症 → 副甲状腺機能亢進症など
高尿酸尿症 → 痛風, 高尿酸血症(尿酸排泄促進剤)
高シュウ酸尿 → 食事性、原発性高シュウ酸尿症など |
| ○ 結石抑制因子
マグネシウム
クエン酸(保険適応外) | 低Mg尿症 → シュウ酸Ca結石のリスク↑
低クエン酸尿症 → カルシウム含有結石のリスク↑ |
| ○ アミノ酸分析 | シスチン, オルニチン, リジン, アルギニンの増加
→ シスチン尿症 (シスチンのみが難溶性のため析出) |

おしまい
お疲れ様でした。